H3CSE-RS GB0-392 网络安全与优化

共 377 题：单选 110 · 多选 258 · 填空 9，含拓扑配图

1. 【多选题】下列关于接入网的说法正确的是_____。

A. 接入通常指的是用户网络和靠近用户网络的运营商局端机房之间的连接

B. 相对于骨干网络，接入网往往是网络传输速度的瓶颈

C. 接入网通常包括用户传输系统、复用设备或用户网络终端设备

D. 接入网也可以是以太网

答案：ABCD

---

2. 【多选题】MPCP协议定义的控制消息中，由OLT发出的是_____。

A. GATE

B. Report

C. Register_Req

D. Register

E. Register_Ack

答案：AD

解析：1.OLT发出gate消息
2.ONU返回report消息
3.ONU发出register_req消息
4.OLT发出register消息
5.ONU发出register_ACK消息

---

3. 【多选题】下列关于EPCN网络中的VLAN规划的说法正确的有_____。

A. PSPV方式对于同一用户的所有业务采用同一VLAN来进行标记，其实施业务质量得不到保证。

B. PUPV模式下，在小区内所有用户都共享同一个业务vlan id。

C. PUPSPV模式可以精确标识用户与业务，每个用户的每种业务都有相应的vlan id标识。

D. PUPSPV模式的部署需要设备支持QinQ技术。

答案：CD

解析：PSPV方式下OLT透传vlan，只对业务进行vlan划分。不对用户划分。

---

4. 【多选题】与IPsec VPN相比，SSL VPN具备以下哪些优点?

A. 无客户端

B. 免安装、免维护客户端

C. 速度快

D. 高细粒度的访问控制

答案：BD

解析：SSL直接使用浏览器即可完成安装和维护客户端，并且基于TCP层次可以穿越NAT

---

5. 【单选题】GRE协议封装的报文中，载荷协议为IPX协议，承载协议为IP协议，该报文从链路层到载荷数据的封装顺序为链路层_____GRE_____载荷数据。

A. lP，IPX

B. IPX，IP

C. IP，IP

D. IPX，IPX

答案：A

解析：链路层---承载协议----封装协议----载荷协议---数据报文

6. 【单选题】用PC作为客户机，采用客户LAC模式通过iNode与LNS建立L2TP隧道，用户登录成功了，但无法正常通信，则出现此问题可能的原因为_____。

A. 用户名密码错误

B. tunnel接口验证不通过

C. 远程系统到LNS的公网传输不稳定

D. LNS对LAC认证不通过

答案：C

7. 【多选题】下列关于IKE的说法正确的是_____。

A. IKE第一阶段交换模式有主模式和快速模式

B. IKE第二阶段完成时产生IKE SA

C. IKE两种模式下交换密钥都需要进行身份验证

D. IKE交换密钥时采用非对称密钥算法

答案：CD

解析：IKE第一阶段：主模式和野蛮模式，产生IKE SA

第二阶段：快速模式，产生IPSEC SA

8. 【多选题】下列关于PKI工作流程的说法正确的有_____。

A. 证书申请由实体提出

B. 实体身份审核由CA完成

C. 证书由RA颁发

D. 实体撤销证书需向CA申请

答案：AD

解析：实体提出申请，RA进行审核，CA进行颁发，撤销向CA申请。

9. 【多选题】以下描述中不属于SSL协议握手层功能的有_____。

A. 负责建立维护SSL会话

B. 保证数据传输可靠

C. 异常情况下关闭SSL连接

D. 验证数据的完整性

答案：BD

解析：握手协议包括负责建立SSL、维护SSL会话。传输过程中出现异常

将负责SSL连接关闭

10. 【单选题】MPLS转发中压标签(PUSH)操作发生在MPLS网络中的什么设备上?

A. 该报文进入MPLS网络处的LER设备上

B. MPLS网络中间的所有LSR设备上

C. 该报文离开MPLS网络址的LER设备上

D. MPLS网络的所有设备上

答案：A

解析：非MPLS网络与LER设备连接，LER给进入MPLS网络的报文分配标签

11. 【多选题】RT与RD的关系描述错误的是____。

A. 同一VPN的RT值必须与RD值相同

B. RD值是其所属VPN的RT属性的Import Target属性或Export Target属性列表中的一个

C. 同一台设备上不同VPN的RD值和RT属性值都不能配置成相同

答案：ABC

---

12. 【多选题】通过MP-BGP协议从远端学习过来的私网路由，PE将记录该私网路由的下列哪些信息？

A. 该私网路由路由的RT Import Target属性

B. 该私网路由的私网标签

C. 该私网路由的RD值

答案：BC

---

13. 【多选题】MP-BGP协议相对于BGP协议的改动包括_____。

A. 新增MP REACH NLRI属性

B. 新增MP UNREACH NLRI属性

C. 新增Extended Communities属性

D. 新增VPNv4地址族

答案：ABCD

---

14. 【多选题】关于DOS攻击的说法正确的有____。

A. DOS攻击以降低被攻击系统服务提供能力为目的

B. 对于DOS攻击中的TCP FLOOD攻击，可以采用TCP代理机制来进行防御

C. 对于DOS攻击中的FTP FLOOD攻击，可以采取限制每秒的连接数来进行防御

D. 对于DOS攻击，可以通过在网络设备上配置相应的访问控制列表来进行防御

答案：ABC

---

15. 【多选题】下列关于对称加密算法的说法正确的是____。

A. 对称加密算法效率较高

B. 对称加密算法适合于传输数据量较大的环境

C. 对称加密算法有AES、3DES、DES等

D. 对称加密算法的安全性完全依赖于密钥本身的安全性

答案：ABCD

解析：对称的速度快，安全性不如非对称的

---

16. 【填空题】某公司PBX通过一根T1线路连接到运营商电话网络，因公司规模扩展，需要能够满足并发50路语音通话，需要再申请____根T1线路？（填写阿拉伯数字）

答案：1

解析：T1为1.5M，50路语音需要50*56K=2800K带宽

---

17. 【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：

qos map-table dot1p-lp
import 1 export 4
import 2 export 5
interface Ethernet1/0/8

port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos trust dot1p
interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos gts an cir 65000 cbs 2000000
则当流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为1的报文，以及流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为2的报文同时从端口E 1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时，以下说法中正确的是____。

A. 80Mbps的报文正常转发
B. 报文流量整形为65Mbps进行转发
C. 802.1p优先级为1的报文在出端口E1/0/9有丢包
D. 802.1p优先级为1的报文存出端口E1/0/9全部转发
E. 802.1p优先级为2的报文在出端口E1/0/9有丢包
F. 802.1p优先级为2的报文在出端口E1/0/9全部转发
G. 部分配置有误

答案：BCF

解析：qos trust dot1p //配置了信任qos,所以流量整形生效
优先级2的优先级高，优先处理

18.【多选题】在MSR路由器上使用命令：
dis qos wfq interface GigabitEthernet 0/1
得到如下信息：
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue:(Urgent queuing : Size/Length/Discards)..0/100/0 Output queue:(Protocol queuing：Size/Length/Discards)..0/500/0 Output queue:(Weighted Fair queuing：Size/Length/Discarcds)..1023/1024/52719 Hashed by DSCP
Hashed queues:1/2/64 (Active/Max active/Total)
则以下说法中正确的是____。

A. 端口使用WFQ队列，权重类型为DSCP
B. 端口使用WFQ队列，权重类型为IP优先级
C. 当前激活的队列数是2
D. 历史激活过的最大队列数是2
E. 队列最大长度为1024,当前有数据拥塞，并且有丢包

答案：ADE

19.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
dis qos wfq interface GigabitEthernet 0/1
得到如下消息：
interface GigabitEthernet0/1
Output queue:(Urgabit queuing Size /discards)..0/100/0

Output queue:(Urgabit queuing Size /discards)..0/100/0
Output queue:(weighted fair queuing Size/length /discards)..1023/1024/52719 Hashed by DSCP
Hashed queues:1/2/64(Active/max active/total)
则以下说法中不正确的是____。

A. 端口使用WFQ队列，权重类型为DSCP
B. 端口使用WFQ队列，权重类型为IP类型
C. 当前激活的队列数是2
D. 历史激活过的最大队列数是2
E. 队列最大长度为1024当前有数据拥塞，并且有丢包

答案：BC

20.【多选题】在MSR路由器配置命令如下:

```
acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.255
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator or
if-match acl 2001
if-match classifier 1
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound
```

则当源地址分别为192.168.2.2．192.168.3.2．192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文正常转发
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
D. 三条流的报文都被阻断

答案：BC

解析：qos policy 2
classifier 2 behavior 2
既classifier 2 与 behavior 2 绑定，所以acl 2001 or classifier 1的流量将被阻止。而classifier 1的操作是and,需要同时满足acl 2002 和 acl 2003，这显然是不成立的。所以最后就只有 acl 2001的流量被阻止了。
acl 2002 和 acl 2003的报文正常转发。

21.【多选题】在MSR路由器配置命令如下:

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigbitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos reserved-bandwidth pct 90
qos apply policy test outbound
```

当源地址分别为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1向外转发时。则队下说法不正确的是____。

A. 源地址为192.168.0.2的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2的报文转发速率约为2.7Mbps
D. 源地址为192.168.2.2的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2的报文转发速率约为2.7Mbps

答案：ABDE

解析：qos reserved-bandwidth pct 90,
接口10Mbps的90%，既接口带宽为9Mbp
queue af bandwidth pct 30
既流量大小为9Mbp的30%，等于2.7Mbp

22.【单选题】下列PPPoE的报文中，哪些是以广播形式发送的?

A. PADI(PPPoE Active Discover Initiation)
B. PADO(PPPoE Active Discover Offer)
C. PADR (PPPoE Active Discover Request)
D. PADS(PPPoE Active Discover Session-Confirmation)
E. PADT(PPPoE Active Discover Terminate)

答案：A

解析：PPPOE建立过程
pppoe c 在以太网口上发广播PADI 包含serivce-name
pppoe s 收到PADI后发回PADO 包含serivce-name
pppoe c 发送单播PADR包含serivce-name
pppoe s 发回PADS 包含session-id serivce-name
用户和服务器都可以发送PADT终止会话 包含session-id

23.【多选题】下列PPPoE的报文中，哪些可能包含有效的PPP Session-ID信息?

A. PADI(PPPoE Active Discover Initiation)
B. PADO(PPPoE Active Discover Offer)
C. PADR (PPPoE-Active Discover Request)
D. PADS(PFoPoE Active Discover Session-Confirmation)
E. PADT (PPPoE Active Discover Terminate)

答案：DE

解析：PPPOE建立过程
pppoe c 在以太网口上发广播PADI 包含serivce-name
pppoe s 收到PADI后发回PADO 包含serivce-name
pppoe c 发送单播PADR包含serivce-name
pppoe s 发回PADS 包含session-id serivce-name
用户和服务器都可以发送PADT终止会话 包含session-id

24.【多选题】在PPPoE协商过程中，下列的PPPoE报文中，哪些必须包含Service-Name信息?

A. PADI(PPPoE Active Discover Initiation)
B. PADO(PPPoE Active Discover Offer)
C. PADR (PPPoE-Active Discover Request)
D. PADT (PPPoE Active Discover Terminate)

答案：ABC

解析：PPPOE建立过程
pppoe c 在以太网口上发广播PADI 包含serivce-name
pppoe s 收到PADI后发回PADO 包含serivce-name
pppoe c 发送单播PADR包含serivce-name
pppoe s 发回PADS 包含session-id serivce-name
用户和服务器都可以发送PADT终止会话 包含session-id

25.【多选题】在PPPoE的PPP Session价段，PPPoE client和PPPoE server之间交换的以太网数据帧中，其目的MAC地址可以是____。

A. 广播MAC地址
B. 组播MAC地址
C. PPPoE client的MAC地址
D. PPPoE server的MAC地址

答案：CD

26.【填空题】请在以下PPPoE Client的置中补充正确的参数:（请填写阿拉伯数字）

[HG] dialer-rule 1 ip permit
[HG] interface dialer 2
[HG-Dialer1] dialer user user1
[HG-Dialer1] dialer-group____?____
[HG-Dialer1] dialer bundle ____?___
[HG-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[HG-Dialer1] ppp pap local-user user1 password simple pass1
[HG] interface ethernet 0/0
[HG-Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 10

答案：1 10

27.【多选题】在以太网接入应用中，关于运行商接入网边缘的接入点AN和汇聚设备AGG部署说法正确的有____。

A. AN采用二层交换机时，相对于三层交换机可队实现更高密度的终端用户接入
B. AN采用二层交换机时，在AN和AGG上需要支持和部署复杂的二层隔离和安全特性
C. AN采用三层交换机时，相对于二层交换机更加有助于控制广播域的范围
D. AN采用三层交换机时，一台AGG设备最多可接用户终端数将不再受限于其自身MAC地址表项数

答案：BCD

28.【填空题】在PPPoE应用中，接入端的以太网MAC地址在PPPoE的_____阶段确定。（请填写英文）

答案：Discovery

29.【单选题】在一个典型的PPPoE组网中，PPPoE Server和PPPoE Client均为MSR路由器，如果希望PPPoE工作在永久在线模式，需要进行以下哪些配置?

A. PPPoE Server 上配置：[RTA-virtual-Template1] pppoe-client dial-bundle-number 1
B. PPPoE Client 上配置：[HG-Dialer1] pppoe-client dial-bundle-number 1
C. PPPoE Client 上配置：[HG-Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
D. PPPoE-Server 上配置：[RTA-Virtual-Template1] pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 65535
E. PPPoE Server 上配置：[RTA- Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
F. PPPoE Client 上配置：[HG-Dialer1] pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 0

答案：C

解析：在Client接口视图下不配置idle-timeout则会话永久在线

30.【单选题】在一个典型的PPPoE组网中，PPPoE Server和PPPoE Client均为MSR路由器，如果希望PPPoE会话空闲3分钟后自动断线，需要进行以下哪些配置？

A. PPPoE Server上配置：[RTA-Virtual--Template1] pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 180

B. PPPoE Client上配置：[HG-Dialer1] pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 3

C. PPPoE-Client上配置：[HG-Dialer1] pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 3

D. PPPoE-Server上配置：[RTA-Virttual-Template1] pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 3

E. PPPoE Server上配置：[RTA-Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number l idle-timeout 180

F. PPPoE Client上配置：[HG-Ethernet0/0]pppoe-client dial-bundle-number 1 idle-timeout 180

答案：F

31.【单选题】在EPON系统中，ONU设备连接用户的端口是____。

A. OLT

B. ONU

C. NNI

D. UNI

答案：D

解析：网络侧接口NNI，用户侧接口UNI。

32.【多选题】EPON测距和时延补偿技术是上行信道复用的关键，其主要通过MPCP定义的_____处理过程实现。

A. Discovery Processing

B. Registration Processing

C. Report Processing

D. Gate Processing

答案：AD

---

33. 【单选题】某企业的分支机构和总部之间有大量的双向视频和语音通信需求，如果要选择一种宽带接入方式用于连接分支机构和总部，下列选项中最为理想的是_____。

A. APON/BOPN

B. ADSL

C. EPON

答案：C

解析：EPON上下行带宽一样。

34.【多选题】MPCP协议定义的控制消息中，由ONU发出的是_____。

A. GATE

B. Report

C. Register_Req

D. Register

E. Register_Ack

答案：BCE

解析：1.OLT发出gate消息

2.ONU返回report消息

3.ONU发出register_req消息
4.OLT发出register消息
5.ONU发出register_ACK消息

35. 【多选题】在ONU的注册过程中，通过广播信道发送的MPCP控制消息包括_____。

A. 普通GATE
B. Report
C. Register_Req
D. Register
E. Register_Ack
F. 发现GATE

答案：BCDF

解析：广播：
1. 发现gate
2. report
3. register-req
4. register
单播：
5. 普通gate
6. register-ack

36. 【多选题】在ONU的注册过程中，通过单播信道发送的MPCP控制消息包括_____。

A. 普通GATE
B. Report
C. Register_Req
D. Register
E. Register_Ack
F. 发现GATE

答案：AE

解析：广播：
1. 发现gate
2. report
3. register-req
4. register
单播：
5. 普通gate
6. register-ack

37. 【单选题】在ONU的注册过程中，包含LLID（Logical Link ID，逻辑链路标志）信息的控制消息包括____。

A. 普通GATE
B. Report
C. Register_Req
D. Register
E. Register_Ack
F. 发现GATE

答案：D

38. 【多选题】在如图所示的EPON组网中，OLT向网络中所有的ONU（ONU1到ONUn）发送数据，下列说法中正确的是_____。

A. 线路0上有到所有ONU的数据
B. 线路1上有到所有ONU的数据
C. 线路2上只有到ONU2的数据
D. 线路0～n上的下行数据都是一样

答案：ABD

---

39. 【单选题】当ONU端口的链路类型为Access，其对上行报文的处理方式为_____ 。

A. 只允许不带tag的报文通过，并为报文添加缺省VLAN的tag
B. 仅允许带有缺省VLAN tag的报文通过，并去Tag
C. 对于收到的不带Tag的报文，添加缺省VLAN tag,对于收到的带tag的报文，直接转发
D. 仅允许带tag的报文通过

答案：A

---

40. 【单选题】当ONU端口的链路类型为Access，其对下行报文的处理方式为_____。

A. 只允许不带tag的报文通过，并为报文添加缺省VLAN的tag
B. 仅允许带有缺省VLAN tag的报文通过，并去Tag
C. 对于收到的不带Tag的报文，添加缺省VLAN Tag，对于收到的带Tag的报文，直接转发
D. 仅允许带Tag的报文通过

答案：B

---

41. 【单选题】当ONU端口的链路类型为Trunk，其对上行报文的处理方式为_____。

A. 只允许不带tag的报文通过，并为报文添加缺省VLAN的tag
B. 仅允许带有缺省VLAN tag的报文通过，并去Tag
C. 对于收到的不带Tag的报文，添加缺省VLAN Tag，对于收到的带Tag的报文，直接转发
D. 仅允许带Tag的报文通过

答案：C

---

42. 【单选题】当ONU端口的链路类型为Trunk，其对下行报文的处理方式为_____。

A. 只允许不带tag的报文通过，并为报文添加缺省VLAN的tag
B. 仅允许带有缺省VLAN tag的报文通过，并去Tag
C. 对于收到的不带Tag的报文，添加缺省VLAN Tag，对于收到的带Tag的报文，直接转发
D. 仅允许带Tag的报文通过

答案：D

---

43. 【单选题】在EPON应用中，如果用户端的家庭网关或者交换机是运营商提供并统一进行VLAN管理的，那么在UNI端口上VLAN操作模式应该配置为_____。

A. VLAN标记模式
B. VLAN透传模式
C. VLAN Translation模式
D. VLAN Tag模式

答案：B

44.【单选题】在EPCN网络的常用VLAN划分方法中，哪种方式采用了双层VLAN的规划?

A. PUPV

B. PSPV

C. PUPSPV

D. PSV

答案：C

解析：PSPV为普通单层VLAN，PUPSPV为QINQ 二层vlan

45.【单选题】对于一个光节点覆盖1000户的860MHz HFC网络，采用64QAM调制方式时，网络带宽全部用于点对点的业务户均带宽为____。

A. 7Mbps

B. 5Mbps

C. 3.5Mbps

D. 12.5Mbps

E. 10Mbps

答案：C

解析：在860MHz HFC网络中，下行带宽采用64QAM调制方式时为3.5Gbps

1000户平均带宽 3.5G/1000=3.5M

46.【单选题】常见EoC技术使用的基带数据信号频率范围一般为____。

A. 87MHz～108MHz

B. 0～30MHz

C. 5～65Mhz

D. 110MHz~l000MHz

答案：B

47.【单选题】根据中华人民共和国行业标准G/T 106-1999《有线电视广播系统技术规范》的规定____频段用来传送传统的模拟电视节目、数字电视节目和VOD。

A. 87MHz～108MHz

B. 0～30MHz

C. 5～65Mhz

D. 110MHz~l000MHz

答案：D

48.【多选题】下列关于EPCN的说法正确的有____。

A. EPCN属于无源EoC技术，用户终端为无源设备，系统传输损耗容限较低，从而在一定程度上限制了其应范围。

B. EPCN属于有源EoC技术，用户终端为有源设备，因此避免了没有无源EoC技术在组网拓扑上的局限性。

C. EPCN系统主要部署存有线电视网络的同轴分配网络部分，在HFC主干网上主要采用EPON技术与之配合。

D. EPCN符合DOCSIS l.0/1.1/2.013.0等基于HFC的宽带接入规范。

答案：BC

49.【多选题】在如图所示的EPCN组网中，从CLT向用户1，2，3发送数据时，下列说法中正确的是____。

A. 终端用户1会收到包1、2、3，但是它仅仅接受包1，丢弃包2和包3
B. CNU1只会收到包1
C. CNU1会收到包1、2、3，但是它仅仅发送包1给终端用户1，丢弃包2和包3
D. 终端用户1只会收到包1
E. CNU1会收到包1、2、3并把它们全部发给终端用户1

答案：CD

50.【单选题】下列DSL技术中，传输速率最高的是_____。

A. ADSL
B. ADSL2+
C. VDSL
D. SHDSL
E. HDSL

答案：C

51.【多选题】在ADSL的PPPoE应用中，当CPE侧使用MSR路由器+ADSL接口卡进行组网，CO侧DSLAM使用ATM上行时，在CPE侧的路由器上需要对哪些接口进行配置（不考虑CPE侧的局域网连接）？

A. DSL接口
B. 以太网口
C. Virtual-Ethernet
D. Virtual-Template
E. 拨号接口

答案：BE

52.【多选题】在ADSL的PPPoE应用中，当CPE侧使用MSR路由器+ADSL Modem进行组网，CO侧DSLAM使用ATM上行时，在CPE侧的路由器上需要对哪些接口进行配置?

A. DSL接口
B. 以太网口
C. Virtual-Ethernet
D. Virtual-Template
E. 拨号接口

答案：AE

53.【多选题】在ADSL的PPPoE应用中，当CPE侧使用MSR路由器+ADSL接口卡进行组网，CO侧DSLAM使用ATM上行时，在CO侧的集中路由器(PPPoE Server)上需要对哪些接口进行PPPoE相关的配置?

A. DSL接口
B. 以太网口
C. Virtual-Ethernet
D. Virtual-Template
E. 拨号接口

答案：ACD

54. 【多选题】在ADSL的PPPoE应用中，当CPE侧使用MSR路由器+ADSL接口卡进行组网，co侧DSLAM使用IP上行时，在co侧的集中路由器(PPPoE Server)上需要对哪些接口进行PPPoE相关的配置？

A. DSL接口
B. 以太网口
C. Virtual-Ethernet
D. Virtual-Template
E. 拨号接口

答案：BD

55. 【单选题】ADSL2+中用来传输数据的频带范围为____。

A. 20KHz～1MHz
B. 0～4 KHz
C. 1.1MHz～2_2MHz
D. 20KHz～2.2MHz
E. 高于10MHZ

答案：D

56. 【多选题】下列ADSL标准中，无需使用分离器的是____。

A. ITU 992.1
B. ITU 992.2
C. ITU 992.3
D. ITU 992.4

答案：BD

57. 【多选题】某运营商希望在一个用户相对密集，传输距离较短的社区部署ADSL （ADSL2)系统，用户对带宽的要求不高，更加注重其经济性和安装维护的易用性。基于以上需求，在选择ADSL （ADSL2)标准时比较理想的是____。

A. ITU 992.1
B. ITU 992.2
C. ITU 992.3
D. ITU 992.4

答案：BD

58. 【多选题】ADSL数据的理论传输速率和以下哪些选项有关？

A. 线路激活协商结果
B. 子承载通道的数目
C. 调制速率
D. 子承载通道速率

答案：BCD

59.【单选题】ADSL连接的VPI/VCI参数在____协商确定。

A. 线路激活

B. DMT调制

C. 建立低层链路VCC

D. PPPoE协商

答案：C

60.【多选题】ADSL应用中常见的VPI/VCI值包括____。

A. 0/30

B. 0/35

C. 0/32

D. 0/16

答案：BC

61.【多选题】下列关于ADSL2相对于ADSL的改进的说法中正确的是____。

A. ADSL2在频带的范围是ADSL的两倍

B. 在相同的传输速率下，ADSL2可以比ADSL传输更长的距离

C. ADSL2相对ADSL增加了新的运行模式

D. ADSL可以支持灵活的带宽绑定功能，如IMA（Inverse Multiplexing forA TM，ATM反向复用）

答案：BCD

62.【多选题】下列VPN技术中，属于第三层VPN的有____。

A. L2TP VPN

B. BGP/MPLS VPN

C. VLL

D. IPSec VPN

答案：BD

63.【多选题】下列VPN技术中，属于第二层VPN的有____。

A. VPLS

B. VLL

C. GRE VPN

D. IPSec VPN

答案：AB

64.【多选题】以下哪些VPN技术适用于企业员工，通过Internet远程接入企业私网的情况?

A. SSL VPN

B. L2TP VPN

C. GRE VPN

D. BGP/MPLS VPN

答案：AB

---

65. 【单选题】以下哪些VPN技术适用于出差在外的企业员工，通过Internet远程接入企业似网的情况？

A. BGP/MPLS VPN
B. GRE VPN
C. SSL VPN
D. VLL

答案：C

---

66. 【多选题】关于L2TP VPN与GRE VPN描述不正确的是____。

A. 都是点到点的VPN
B. 都支持隧道验证
C. 都支持动态获取地址
D. 都是基于UDP封装

答案：ACD

解析：L2TP是点到点 、GRE是端到端
L2TP不支持动态获取地址
L2TP基于UDP封装、GRE基于IP封装

---

67. 【单选题】关于L2TP VPN与GRE VPN描述正确的是____。

A. 都是点到点的VPN
B. 都支持隧道验证
C. 都属于L3 VPN（Laer 3 VPN，三层VPN）技术
D. 都是基于IP封装

答案：B

解析：L2TP是点到点 、GRE是端到端
L2TP属于二层、GRE属于三层
L2TP基于UDP封装、GRE基于IP封装

---

68. 【单选题】关于L2TP VPN与SSL VPN描述正确的是____。

A. 都需要安装、维护客户端
B. 都支持Web接入方式
C. 都支持IP接入方式
D. 都是基于UDP封装

答案：C

解析：SSL VPN包括WEB接入、TCP接入、IP接入；使用web不需要客户端
实现vpn客户端自动安装运行等；减少客户端维护工作
L2TP VPN不支持web接入

---

69. 【多选题】关于L2TP VPN与SSL VPN描述不正确的是____。

A. 都需要安装、维护客户端
B. 都支持Web接入方式
C. 都支持IP接入方式
D. 都是基于TCP封装

答案：ABD

解析：SSL VPN包括WEB接入、TCP接入、IP接入；使用web不需要客户端

实现vpn客户端自动安装运行等；减少客户端维护工作
L2TP VPN不支持web接入

70.【多选题】按照网络层次的不同，VPN可以分为以下哪几种类型?

A. Intranet VPN
B. Internet VPN
C. Layer2 VPN
D. Layer3 VPN

答案：CD

71.【多选题】按照运营模式的不同，VPN可以分为以下哪几种类型____。

A. Intranet VPN
B. Internet VPN
C. CPE-Based VPN
D. Network-Based VPN

答案：CD

72.【单选题】以下对GRE VPN和BGP/MPLS VPN描述正确的有____。

A. 都可以分隔地址空间
B. 都是点对点的隧道
C. GRE VPN能够分隔地址空间，BGP/MPLS VPN不能分隔地址空间
D. GRE VPN不能分隔地址空间，BGP/MPLS VPN能分隔地址空间

答案：D

解析：GRE是一种点到点隧道
BGP 动态建立隧道

73.【单选题】以下对GRE VPN和BGP/MPLS VPN描述正确的有____。

A. 都可以分隔地址空间
B. 都是点对点的隧道
C. GRE VPN不能分隔地址空间，BGP/MPLS VPN能分隔地址空间
D. GRE VPN可以提供数据加密等高级的安全性，BGP/MPLS VPN不能提供此类安全性

答案：C

解析：GRE是一种点到点隧道
BGP 动态建立隧道

74.【多选题】下列有关GRE的描述哪些是错误的?

A. 承载IP头以UDP端口号47标识GRE头
B. GRE用以太协议类型0x0800标识载荷包为IP
C. GRE VPN仅限于传送单播数据
D. 采用IP over IP的GRE封装方式，公网和私网接口地址可以重合

答案：ACD

解析：A：承载IP协议的封装 用IP协议号47标识GRE头
C：GRE VPN可以传送组播数据
D：公网和私网接口地址不可以重合

75.【多选题】下列有关GRE的描述哪些是正确的?

A. 承载IP头以IP协议号47标识GRE头

B. GRE用以太协议类型0x0806标识载荷包为IP

C. GRE VPN可以传送组播数据

D. 采用IP over IP的GRE封装方式，公网和私网接口地址不可以重合

答案：ACD

解析：以IP作为载荷协议的GRE封装用0x0800标识

76.【多选题】在某路由器上执行display interface tunnel命令显示GRE隧道接口的信息如下：<Router>display interface Tunnel 0
Tunnel 0 current state: UP
Line protocol current state: UP
Description: Tunnel 0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 192.1.2.1/24 Primar
Encapsulation is TUNNEL, aggregation ID not set
Tunnel source 10.1.11.1, destination 10.1.13.1
Tunnel keepalive enable, Period(10 s), Retries(3)
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE ke disabled
Checksumming of GRE packets disabled
Last 300 seconds input: 0 btes/sec,0 packets/sec
Last 300 seconds output: 0 btes/sec,0 packets/sec
4 packets input, 72 btes
0 input error
1 packets output, 24 btes
0 output error
以上述信息可以得知____。

A. Tunnel接口处于UP状态，MTU为1476字节

B.　Tunnel接口启动了Keepalive功能，一旦路由器30s内收不到对方发来的Keeplive报文，即认为隧道不可用，虽然Tunnel接口的仍处于UP状态，但以此Tunnel接口为出接口的静态路由会从路由表中消失；

C. 隧道没有启动验证，也没有启动校验

D. 隧道源端IP地址为192.1.1.1

答案：AC

解析：启动keepalive，连续3次收不到对方发来的keeplive即认为隧道不可用，tunnel接口置为down，然后静态路由从路由表中删除。

77.【多选题】在某路由器上执行display interface tunnel显示GRE隧道接口的信息如下:
display interface Tunnel 0
Tunnel 0 current statle: UP
Line protocol current state: UP
Description: Tunnel 0 Interface
The Maximum transmit Unit is 1476

Internet Addess is 192.1.1.1/24 Primar
Encapsulation is TUNNEL, aggregation ID not set
Tunnel source 10.1.11.1 destination 10.1.13.1
Tunnel keepalive enable Period(10 s), Retries(3)
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE key disable
Checksumming of GRE packets disabled
Last 300 seconds input: 0 btes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
4 packets input, 72bytes
0 input error
1 packets output, 24 btes
0 output error
从上述信息可以得知____。

A. Tunnel接口处于UP状态，MTU为1467字节

B. Tunnel接口启动了Keepalive功能，一旦路由器30s内收不到对方发来的Keeplive报文，即认为隧道不可用

C. 隧道启动验证，没有启动校验

D. 隧道源端IP地址为10.1.11.1

答案：BD

78.【多选题】下列有关GRE VPN配置的描述正确的是____。

A. 配置GRE VPN时，无论采用静态路由还是动态路由，Tunnel接口都应该启动Keepalive功能，以探测隧道接口的实际工作情况

B. Tunnel接口的源端地址和目的端地址唯一标识了一个隧道，在隧道两端设备的Tunnel接口上的源端地址和目的端地址必须相同

C. Tunnel接口启动了Keepalive功能后，在默认情况下，一旦路由器3次收不到对方发来的Keepalive报文，即认为隧道不可用

D. 缺省情况下，Tunnel接口报文的封装模式为GRE

答案：CD

解析：A：动态可以不启动Keepalive
B：两端设备的Tunnel接口上源端地址和目的端地址位置对调

79.【多选题】下列有关GREVPN配置的描述不正确的是____。

A. 配置GRE VPN时，如果采用静态路由，Tunnel接口都应该启动Keeplive功能，以探测隧道接口的实际工作情况，如果采用动态路由，可以不用启动Keeplive功能

B. Tunnel接口的源端地址和目的端地址唯一标识了一个隧道，在隧道两端设备的Tunrel接口上的源端地址和目的端地址必须相同

C. Tunnel接口启动了Keeplive功能后，在默认情况下，一旦路由器3次收不到对方发来的Keeplive报文，即认为隧道不可用

D. 缺省情况下，Tunnel接口报文的封装模式不是GRE

答案：BD

80.【单选题】GRE协议封装的报文中，载荷协议为IPX协议，承载协议为IP协议，该报文从链路层到载荷数据的封装顺序为____。

A. 链路层→IP→GRE→IPX→载荷数据
B. 链路层→IPX→GRE→IP→载荷数据
C. 链路层→GRE→IP→IPX→载荷数据
D. 链路层→GRE→IPX→IP→载荷数据

答案：A

---

81. 【多选题】四台路由器R1、R2、R3和R4顺序相连，R1和R4上创建Loopback0接口，接口地址分别为1.1.1.1和4.4.4.4，四台设备分别配置静态路由协议，保证R1和R4的Loopback0地址路由可达，R1和R4间建立GRE Tunnel，查看R1上Tunnel接口信息如下：

[R1]display interface Tunnel 0
Tunnel 0 current state: UP
Line protocol current state: UP
Description: Tunnel 0 Interface
The Maximum transmit Unit is 1476
Internet Addess is 10.0.0.1/30 Primar
Encapsulation is TUNNEL aggregation ID not set
Tunnel source 1.1.1.1 destination 4.4.4.4
Tunnel keeepalive disable
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE key disable
Checksumming of GRE packets disabled
Last 300 seconds input: 2 btes/secl 0 packet/sec
Last 300 seconds output: 2 bytes/sec, 0 packets/sec
15 packets input 840bytes
0 input error
27 packets output, 1248btes
0 output error

此时，若中断R2和R3之间链路，则下列说法正确的是____。

A. R1上的Tunnel接口保持UP状态
B. R1上的Tunnel接口状态DOWN
C. R4的Tunnel接口IP地址应为10.0.0.2
D. R4的Tunnel接口的源IP为4.4.4.4，目的IP为1.1.1.1

答案：ACD

解析：4台设备配置了静态路由协议，无法检测到链路中断信息。所以隧道接口还是保持UP状态。

---

82. 【多选题】四台路由器R1、R2、R3和R4顺序相连，R1和R4上创建Loopback0接口，接口地址分别为1.1.1.1和4.4.4.4，四台设备分别配置动态路由协议，保证R1和R4的Loopback0地址路由可达，R1和R4间建立GRE Tunnel，查看R1上Tunnel接口信息如下：

[R1]display interface Tunnel 0
Tunnel 0 current state: UP
Line protocol current state: UP

Description: Tunnelo Interface
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 10.0.0.1/30 Primar
Encapsulation is TUNNEL, aggregation ID not set
Tunnel source 1.1.1.1, destination 4.4.4.4
Tunnel keepalive disable
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE key disabled
Checksumming of GRE packets disabled
Last 300 seconds input: 2 btes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output: 2 btes/sec, 0 packets/sec
15 packets input, 840 btes
0 input error
27 packets output, 1248 btes
0 output error
此时，若中断R2和R3之间链路，则下列说法正确的是____。

A. R1上的Tunnel接口保持UP状态
B. R1上的Tunnel接口状态DOWN
C. R4的Tunnel接口的源lP为1.1.1.1，目的lP为4.4.4.4
D. R4的Tunnel接口lP地址应为10.0.0.2

答案：BD

解析：配置动态路由协议可以检测到链路中断信息，所以隧道接口为down。

83.【填空题】lP over lP的GRE封装中，GRE头的Protocol Tpe字段的十六进制值为0x____。（填写16进制数字)

答案：0800

84.【填空题】IP over IP的GRE封装中，IP用协议号____标示GRE头。（填写阿拉伯数字)

答案：47

---

85. 【多选题】三台路由器如图所示，在Router1和RouLer3之间创建GRE隧道，三台路由器配置命令分别为:
Router1:
[Router1]interface Serial 0/2/0
[Router1-Serial0/2/0]ip address 10.1.1.1 24
[Router1]interface loopback 0
[Router1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
[Router1]interface Tunnel 0
[Router1-Tunnel0]source 10.1.1.1
[Router1-Tunnel0]destination 20.1.1.2
[Router1-Tunnel0]ip address 100.1.1.1 24
[Router1]ospf
[Router1-ospf-1]area 0

[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.255
[Router1]ip route-static 3.3.3.3 32 100.1.1.2
Router2:
[Router2]interface Serial 0/2/0
[Router2-Serial0/2/0]ip address 10.1.1.2 24
[Router2]interface Serial 0/2/1
[Router2-Serial0/2/0]ip address 20.1.1.1 24
[Router2]ospf
[Router1-ospf-1]area 0
[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.2 0.0.0.255
[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.1.1 0.0.0.255
Router3:
[Router3]interface Serial 0/2/0
[Router3-Serial0/2/0]ip address 20.1.1.2 24
[Router3]interface loopback 0
[Router3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 32
[Router3]interface Tunnel 0
[Router3-Tunnel0]source 20.1.1.2
[Router3-Tunnel0]destination 1 0.1.1.1
[Router3-Tunnel0]ip address 100.1.1.2
[Router3]ospf
[Router3-ospf-1]area 0
[Router3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.2 0.0.0.255
[Router3]ip route-static 1.1.1.1 32 100.1.1.1
在Router1上使用命令ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3，检查连通性，100%收到ICMP回包。上述过程中，以下对各路由器对数据包的处理过程的描述，正确的是____。

A. Router1进行ICMP Echo Request报文GRE封装
B. Router2进行IP数据包转发
C. Router2进行ICMP Echo Request报文GRE解封装
D. Router3进行ICMP Echo Reply报文GRE封装

答案：ABD

解析：未配置静态路由的执行IP数据包转发
配置静态路由的执行数据包封装
Router1进行ICMP Echo Request报文GRE封装
Router1进行ICMP Echo reply 报文GRE解封装
Router2进行IP数据包转发
Router3进行ICMP Echo Request报文GRE解封装
Router3进行ICMP Echo reply 报文GRE封装

86. 【单选题】三台路由器如图所示，在Router1和Router3之间创建GRE隧道，三台路由器配置命令分别为：

Router1：

[Router1]interface Serial 0/2/0
[Router1-Serial0/2/0]ip address 10.1.1.1 24
[Router1]interface loopback 0
[Router1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
[Routerl]interface Tunnel 0
[Router1-Tunnel0]source 10.1.1.1
[Router1-Tunnel0]destination 20.1.1.2
[Router1-Tunnel0]ip address 100.1.1.1 24
[Router1]ospf
[Router1-ospf-1]area 0
[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1 .1 .1 0.0.0.255
[Router1]ip route-static 3.3.3.3 32 100.1.1.2

Router2:

[Router2]interface Serial 0/2/0
[Router2-Serial0/2/0]ip address 10.1.1.2 24
[Router2]interface Serial 0/2/1
[Router2-Serial0/2/1]ip address 20.1.1.1 24
[Router2]ospf
[Router2-ospf-1]area 0
[Router2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
[Router2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.1 0.0.0.255

Router3:

[Router3]interface Serial 0/2/0
[Router3-Serial0/2/0]ip address 20.1.1.2 24
[Router3]interface loopback 0
[Router3-Loop Back0]ip address 3.3.3.3 32
[Router3]interface Tunnel 0
[Router3-Tunnel0]source 20.1.1.2
[Router3-Tunnel0]destination 10.1.1.1
[Router3-Tunnel0]ip address 100.1.1.2
[Router3]ospf
[Router3-ospf-l]area 0
[Router3-ospf-l-area-0.0.0.0] network 20.1.1.2 0.0.0.255
[Router3]ip route-static 1.1.1.1 32 100.1.1.1

在Router上使用命令ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3，检查连通性，l00%收到icmp回包。上进过程中，以下对各路由器对数据包的处理过程酌描述，正确的是_____。

A. Router1进行ICMP Echo Request报文GRE解封装
B. Router1进行ICMP Echo reply 报文GRE封装
C. Router2进行ICMP Echo Request报文GRE解封装

D. Router3进行ICMP Echo reply 报文GRE封装

答案：D

解析：未配置静态路由的执行IP数据包转发
配置静态路由的执行数据包封装
Router1进行ICMP Echo Request报文GRE封装
Router1进行ICMP Echo reply 报文GRE解封装
Router2进行IP数据包转发
Router3进行ICMP Echo Request报文GRE解封装
Router3进行ICMP Echo reply 报文GRE封装

---

87. 【多选题】三台路由器如图所示,在Router1和Router3之间创建GRE隧道，三台路由器配置分别为:
Router1 :
[Router1]interface Serial 0/2/0
[Router1-Serial0/2/0]ip address 10.1.1.1 24
[Router1]interface loopback 0
[Router1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
[Router1]interface Tunnel 0
[Router1-Tunnel0]source 10.1.1.1
[Router1-Tunnel0]destination 20.1.1.2
[Router1-Tunnel0]ip address 100.1.1.1 24
[Router1]ospf
[Router1-ospf-1]area 0
[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.255
[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
Router2:
[Router2]interface Serial 0/2/0
[Router2-Serial0/2/0]ip address 10.1.1.2 24
[Router2]interface Serial 0/2/1
[Router2-Serial0/2/1]ip address 20.1.1.1 24
[Router2]ospf
[Router2-ospf-1]area 0
[Router2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
[Router2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.1 0.0.0.255
Router3:
[Router3]interface Serial 0/2/0
[Router3-Serial0/2/0]ip address 20.1.1.2 24
[Router3-Serial0/2/0]quit
[Router3]interface loopback 0
[Router3-Loop Back0]ip address 3.3.3.3 32
[Router3]interface Tunnel 0
[Router3-Tunnel0]source 20.1.1.2
[Router3-Tunnel0]destination 10.1.1.1
[Router3-Tunnel0]ip address 100.1.1.2

[Router3]ospf
[Router3-ospf-1]area 0
[Router3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.1.2 0.0.0.255
[Router3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
在Router上使用命令ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3，检查连通性，l00%收到icmp回包。上进过程中，以下对各路由器对数据包的处理过程酌描述，正确的是_____。

A. Router1进行ICMP Echo Request报文GRE解封装
B. Router1进行IP数据包转发
C. Router3进行IP数据包转发
D. Router3进行ICMP Echo repl 报文GRE封装

答案：BC

解析：未配置静态路由的执行IP数据包转发
配置静态路由的执行数据包封装
Router1进行IP数据包转发
Router2进行IP数据包转发
Router3进行IP数据包转发

---

88. 【单选题】在GRE Tunnel接口视图下，配置Keeplive报文的发送周期为10s，判断隧道中断所需要的Keeplive报文的传送次数为3，命令为____。

A. keepalive 10 3
B. keepalive 3 10
C. keepalive-interval 10
D. keepalive-times 3

答案：A

---

89. 【单选题】在GRE Tunnel接口视图下，配置隧道封装模式为GRE的完整命令为____。

A. tunnel protocol gre
B. tunnel gre
C. tunnel-protocol gre
D. protocol gre

答案：C

---

90. 【单选题】在L2TP组网中，LNS对用户的验证方式有三种：代理验证、强制CHAP认证和LCP重协商，优先级最高的是____。

A. 代理验证
B. 强制CHAP验证
C. LCP重协商
D. 都相同

答案：C

91.【多选题】在L2TP组网中，LNS对用户的验证方式有哪几种?

A. 代理验证
B. 强制CHAP验证
C. IPCP重协商
D. LCP重协商

答案：ABD

92.【单选题】通过____命令可以显示L2TP隧道信息。

A. display l2tp tunnel
B. display l2tp session
C. display l2tp status
D. display l2tp verbos

答案：A

93.【单选题】通过____命令可以显示L2TP会话信息。

A. display l2tp tunnel
B. display l2tp session
C. display l2tp status
D. display l2tp verbos

答案：B

94.【多选题】下列关于L2TP中客户机、LAC和LNS的表述，正确的有_____。

A. 客户机可以同时作为LNS
B. 一个LAC可以同时与多个LNS建立连接
C. 客户机可以同时作为LAC
D. LAC可以同时作为LNS

答案：BC

95.【多选题】下列关于L2TP中客户机、LAC和LNS的表述，正确的有_____。

A. 一个LAC同时只能与一个LNS建立连接
B. 一个LAC可以同时与多个LNS建立连接
C. 客户机可以同时作为LAC
D. 客户机可以同时作为LNS

答案：BC

96.【单选题】PC作为客户机，采用客户LAC模式通过iNode与LNS建立L2TP隧道，提示获取IP超时，则出现此问题可能的原因为____。

A. iNode上用户名密码错误
B. tunnel接口验证不通过
C. IP地址池配置错误
D. LNS对LAC认证不通过

答案：C

97.【单选题】在L2TP VPN中，LAC（L2TP Access Concentrator，L2TP访问集中器)接收到从远程系统向服务器方发送的IP数据包，需要对数据包进行相应的封装后发送给LNS（L2TP Network Server，L2TP网络服务器)，LAC和LNS间传送的数据包的封装格式为____。

A. 私网数据包→L2TPT头→PPP头→UDP头→公网IP头
B. 私网数据包→PPP头→UDP头→L2TPT头→公网IP头
C. 私网数据包→PPP头→L2TPT头→UDP头→公网IP头
D. 私网数据包→PPP头→UDP头→公网IP头→L2TPT头

答案：C

98.【单选题】在L2TP组网中，配置LNS与客户端之间重新进行强制CHAP验证的命令为____。

A. 在L2TP-group视图下，配置命令mandator-chap
B. 在全局视图下，配置命令mandator-chap
C. 在L2TP-group视图下，配置命令authentication-mode mandator-chap
D. 在L2TP-group视图下，配置命令mandator chap

答案：A

99.【单选题】在L2TP组网中，配置LNS对用户进行LCP重协商验证方式的命令为____。

A. 在L2TP-group视图下，配置mandator-lcp
B. 在全局视图下，配置manclator-lcp
C. 在L2TP-group视图下，配置authentication-mode mandator-lcp
D. 在L2TP-group视图下，配置mandator lcp

答案：A

100.【多选题】L2TP组件中的LNS和LAC的主要作用有____。

A. LNS将从远程系统(Remote system)处接收到的报文进行L2TP封装后发给LAC
B. LNS与LAC共同维护L2TP隧道
C. LAC可以存在于远程系统上
D. LNS可以存在于远程系统上

答案：BC

解析：LAC是LNS和远程系统的中转站，LAC和远程系统可以合并。

101.【多选题】L2TP组件中的LNS和LAC的主要作用有____。

A. LAC将从远程系统处接收到的报文进行L2TP封装后发给LNS
B. L2TP隧道主要由LAC维护
C. LAC和LNS可以为同一台设备
D. LAC和LNS为L2TP会话的终结点

答案：AD

102.【多选题】下列关于L2TP隧道(Tunnel)和L2TP会话(Session)的描述正确的是____。

A. 同一对LNS和LAC之间只能建立一条L2TP隧道
B. 同一对LNS和LAC之间可以建立一条或多条L2TP隧道
C. L2TP会话可以在L2TP隧道建立之前进行
D. L2TP会话必须在L2TP隧道建立之后进行

答案：BD

103.【多选题】下列关于L2TP隧道(Tunnel)和L2TP会话(Session)的描述正确的是____。

A. 会话标识(Session ID)不同的报文可以复用同一条隧道

B. 会话标识(Session ID)不同的报文不能复用同一条隧道

C. L2TP会话可以在L2TP隧道建立之前进行

D. L2TP会话必须在L2TP隧道建立之后进行

答案：AD

104.【单选题】★★ 103/401

PPP帧被添加L2TP头进行封装时，会被标以正确的Tunnel ID和Session ID，以标识其隧道和会话属性。该L2TP头中的Tunnel ID(隧道标识符)由____分配，Session ID(会话标识符)由____分配。

A. 本端LAC，本端LAC

B. 对端LNS，对端LNS

C. 本端LAC，对端LNS

D. 对端LNS，本端LAC

答案：B

105.【单选题】PC采用iNode VPN客户端与网络设备建立L2TP隧道和会话的方式，属于L2TP的____拓扑结构。

A. 客户LAC模式

B. 远端发起模式

C. 独立LAC模式

D. LAC发起模式

答案：A

---

106. 【多选题】某公司员工经常在外出差，为便于访问公司资源，他应该采用如下哪种L2TP接入和认证方式____。

A. 独立L2TP模式

B. 客户LAC模式

C. LAC认证

D. LNS认证

答案：BD

107.【单选题】ZLB(Zero-Length Bod)消息是一个只有L2TP头的控制消息，其作用是作为一个明确应答，以确保控制消息的可靠传递。以下四种情况中，LNS不发送ZLB消息给LAC作为应答的有____。

A. LNS收到LAC发送CDN(Call-Disconnect-Notif,呼叫断开通知)消息后

B. LNS收到LAC发连的ICCN(Incoming-Call-Connectea，呼叫已连接)消息后

C. LNS收到LAC发送的Hello控制消息后

D. LNS收到LAC发连的StopCCN(scop-Control-Connection-Notiflcation)消息后

答案：C

108.【多选题】在独立LAC模式的L2TP基本配置中，有关隧道本端的名称的描进正确的是_____。

A. 在系统视图下，使用Tunnel name name命令配最本端隧道名称

B. 在L2TP组视图下，使用Tunnel name name命令配置本端隧道名称

C. 默认情况下，隧道本端的名称为系统的名称

D. 默认情况下，隧道本端的名称为空

答案：BC

109.【多选题】在独立LAC模式的L2TP基本配置中，有关隧道本端的名称的描述不正确的是_____。

A. 在L2TP组视图下，使用Tunnel name name命令配置本端隧道名称

B. 在系统视图下，使用Tunnel name name命令配置本端隧道名称

C. 默认情况下，隧道本端的名称为系统的名称

D. 默认情况下，隧道本端的名称为空

答案：BD

110.【多选题】在独立LAC模式的L2TP基本配置中，有关隧道验证功能的描述正确的是_____。

A. 隧道验证请求只能由LAC发起

B. 隧道验证请求可以由LNS发起

C. 缺省情况下，隧道验证功能处于关闭状态

D. 缺省情况下，隧道验证功能处于开启状态

答案：BD

111.【多选题】在独立LAC模式的L2TP基本配置中，有关隧道验证功能的描述正确的是_____。

A. 隧道验证请求可以由LAC发起

B. 隧道验证请求不能由LNS发起

C. 缺省情况下，隧道验证功能处于关闭状态

D. 缺省情况下，隧道验证功能处于开启状态

答案：AD

112.【多选题】下列关于PKI工作流程的说法正确的有_____。

A. 证书申请由实体提出

B. 实体身份审核由RA完成

C. 证书由CA颁发

D. 实体撤销证书需向RA申请

答案：ABC

解析：D：需向CA申请

113.【多选题】在数字证书申请发放到作废的过程中，PKI(Public Ke Infrastructure，公开密钥体系)的各组成部分的作用分别为_____。

A. 实体希望获取数字证书时，首先向RA(注册机构)提出申请，RA审核实体身份后，将实体身份信息和公开密钥以数字签名的方式发送给CA(证书机构)

B. CA验证数字签名后，同意实体申请，为实体颁发证书

C. CA将已颁发的证书发送到LDAP服务器以提供目录浏览服务

D. 实体希望撤销证书时，向RA(注册机构)提交申请

答案：AB

解析：C：RA接收CA返回的证书后，发送到LDAP服务器
D：需向CA申请

114.【多选题】以下属于非对称密钥算法的是____。

A. RSA
B. DSA
C. DES
D. DH

答案：ABD

115.【多选题】以下属于对称密钥算法的是____。

A. RSA
B. DSA
C. DES
D. AES

答案：CD

116. 【多选题】配置PKI域所信任的CA(权威认证机构)为H3CCA，并向CA发连争讼申请请求时，若使用的实体名为H3C，使用的命令分别为____。

A. 在PKI域视图下，配置ca identifier H3CCA
B. 在PKI域视图下，配置CErtificate identifier H3CCA
C. 在PKI域视图下，配置CErtificate request entit H3C
D. 在PKI域视图下，配置ca request entit H3C

答案：AC

解析：ca identifier 配置信任的CA名称
CErtificate request entit 配置实体名

117.【多选题】配置PKI域所信任的CA(权威认证机构为)H3CCA，且配置注册服务器的URL为ca.h3c.com的命令分别为____。

A. 在PKI域视图下，配置ca identifier H3CCA
B. 在PKI域视图下，配置CErtificate identifier H3CCA
C. 在PKI域视图下，配置CErtificate request url ca.h3c.com
D. 在PKI域视图下，配置CErtificate url ca.h3c.com

答案：AC

解析：ca identifier 配置信任的CA名称
CErtificate request url配置注册服务器

118.【多选题】在设备上通过display ike peer命令显示如下信息，通过该信息可知____。IKE Peer: 123
exchange mode: aggressive on phase 1
pre-shared-ke simple 123
peer id type: name
peer ip address: 10.2.1.1
local ip address:
peer name: aaa

nat traversal: enable
dpd:

A. 在IKE协商第一阶段协商模式为主模式
B. IKE第一阶段的协商过程中，发起端发送自己的名字给对端用于标识自己的身份
C. IKE协商时的本端安全网关名字为aaa
D. 未配置本端安全网关IP地址，IKE协商时的本端网关IP地址将使用应用安全策略的接口的主IP地址

答案：BD

解析：A：在IKE协商第一阶段协商模式为野蛮模式
C：对端的安全网关名字为aaa

---

119. 【多选题】在设备上通过display ike peer命令显示如下信息，通过该信息可知____。IKE Peer: 123
exchange mode: aggressive on phase 1
pre-shared-ke simple 123
peer id type: name
peer ip address: 10.2.1.1
local ip address:
peer name: aaa
nat traversal: enable
dpd:

A. 在IKE协商第一阶段协商模式为野蛮模式
B. IKE第一阶段的协商过程中，发起端发送自己的IP地址给对端用于标识自己的身份
C. IKE协商时的对端安全网关名字为aaa
D. 未使能IKE NAT穿越功能

答案：AC

解析：B：发送自己的名字，而不是IP
D：nat traversal:enable 说明已经使能IKE NAT穿越功能

---

120. 【单选题】根据如图组网和下列配置可以判断这是一个_____技术的应用。RTA:
[RTA] ike peer 123
[RTA-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123
[RTA-ike-peer-123] remote-address 10.1.1.2
[RTA-ike-peer-123] local-address 10.1.1.1
[RTA-ike-peer-123] quit
[RTA]ipsec proposal 1
[RTA-ipsec-proposal-1]quit
[RTA]acl number 3000
[RTA-acl- adv-3000] rule 0 permit ip source 1.1.1.1 0.0.0.0 destination 2.2.2.2 0.0.0.0[RTA]ipsec policy 1 1 isakmp
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1]quit

[RTA] interface Ethernet0/1/1
[RTA Ethernet0/1/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RTA Ethernet0/1/1]ipsec policy 1
[RTA]interface Ethernet0/1/0
[RTA Ethernet0/1/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RTA]interface loopback 0
[RTA- Loopback0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RTA]interface Tunnel 1
[RTA-Tunnel1]source 1.1.1.1
[RTA-Tunnel1]destination 2.2.2.2
[RTA-Tunnel1]ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[RTA] ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 10.1.1.2
[RTA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 100.1.1.2
RTB:
[RTB] ike peer 123
[RTB-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123
[RTB-ike-peer-123] remote-address 10.1.1.1
[RTB-ike-peer-123] local-address 10.1.1.2
[RTB-ike-peer-123]quit
[RTB] ipsec proposal 1
[RTB-ipsec-proposal-1] quit
[RTB]acl number 3000
[RTB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 2.2.2.2 0.0.0.0 destination 1.1.1.1 0.0.0.0[RTB]ips ec policy 1 1 isakmp
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123
[RTB-ipsec-poliyc-isakmp-1-1] proposal 1
[RTB] interface Ethernet0/1/1
[RTB-Ethernet0/1/1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RTB-Ethernet0/1/1] ipsec policy 1
[RTB] interface Ethernet0/1/0
[RTB-Ethernet0/1/0] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0[RTB] interface Loopback0
[RTB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RTB] interface Tunnel 1
[RTB-Tunnel1]source 2.2.2.2
[RTB-Tunnel1]destination 1.1.1.1
[RTB-Tunnel1]ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
[RTB-Tunnel1]keepalive
[RTB] ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 10.1.1.1
[RTB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 100.1.1.1

A. IPsec over GRE
B. GRE over IPsec

C. L2TP over IPsec

D. IPSec over L2TP

答案：B

解析：ACL列表地址如果是隧道的源、目的地址，类型为GRE over IPsec

ACL列表地址如果是本地的IP地址，类型为IPsec over GRE

121.【单选题】根据如图组网和下列配置可以判断这是一个____技术的应用。RTA:

[RTA] ike peer 123

[RTA-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123

[RTA-ike-peer-123] remote-address 100.1.1.2

IRTA-ike-peer-123] local-address 100.1.1.1

[RTA-ike-peer-123]quit

[RTA] ipsec proposal 1

[RTA-ipsec-proposal-1]quit

[RTA]acl number 3000

[RTA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255

[RTA]ipsec policy 1 1 isakmp

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit

[RTA] interface Ethernet0/1/1

[RTA-Ethernet0/1/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

[RTA] interface Ethernet0/1/0

[RTA-Ethernet0/1/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0[RTA] interface Loopback0

[RTA-Loopback0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

[RTA] interface Tunnel 1

[RTA-Tunnel1]source 1.1.1.1

[RTA-Tunnel1]destination 2.2.2.2

[RTA-Tunnel1]ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

[RTA-Tunnel1]keepalive

[RTA-Tunnel1]ipsec policy 1

[RTA] ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 10.1.1.2

[RTA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 100.1.1.2 RTB:

[RTB] ike peer 123

[RTB-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123

[RTB-ike-peer-123] remote-address 100.1.1.1

[RTB-ike-peer-123] local-address 100.1.1.2

[RTB-ike-peer-123]quit

[RTB] ipsec proposal 1

[RTB-ipsec-proposal-1] quit

[RTB]acl number 3000

[RTB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[RTB]ipsec policy 1 1 isakmp
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
[RTB] interface Ethernet0/1/1
[RTB-Ethernet0/1/1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RTB] interface Ethernet0/1/0
[RTB-Ethernet0/1/0] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0[RTB] interface Loopback0
[RTB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RTB] interface Tunnel 1
[RTB-Tunnel1]source 2.2.2.2
[RTB-Tunnel1]destination 1.1.1.1
[RTB-Tunnel1]ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
[RTB-Tunnel1]keepalive
[RTA-Tunnel1]ipsec policy 1
[RTB] ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 10.1.1.1
[RTB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 100.1.1.1

A. IPSec over GRE
B. GRE over IPsec
C. L2TP over IPsec
D. IPSec over L2TP

答案：A

解析：ACL列表地址如果是隧道的源、目的地址，类型为GRE over IPsec
ACL列表地址如果是本地的IP地址，类型为IPsec over GRE

122.【多选题】根据对报文的封装形式，IPSec工作模式分为____。

A. 隧道模式
B. 主模式
C. 传输模式
D. 野蛮模式

答案：AC

解析：IPSec具有两种工作模式：
隧道模式：保护站点到站点的安全性
传输模式：保护端到端的安全性

123.【多选题】IPSec安全策略包括以下哪几种____。

A. 手工配置参数的安全策略
B. 利用IKE协商参数的安全策略
C. 利用GRE自动协商方式
D. 利用L2TP自动协商方式

答案：AB

解析：SA可通过手工配置和自动协商方式建立：
手工配置是指在两端设置参数，在两端参数匹配和协商后建立
自动协商由IKE生成和维护

124. 【多选题】在两台远程路由器之间抓取报文，发现数据包由IP头部、ESP头部以及被加密后的数据组成。则该数据包有可能经历如下哪些过程___。

A. GRE over IPSec，IPSec采用传输模式
B. GRE over IPSec，IPSec采用隧道模式
C. IPSec over GRE，IPSec采用传输模式
D. IPSec over GRE，IPSec采用隧道模式

答案：AB

解析：使用IPSec来加密隧道进行传输，属于IPSec over GRE
加密数据流后从隧道传输，属于GRE over IPSec。
注意：本题中提到了加密后的数据，说明采用了 GRE over IPSec技术。
由于无法判断是传输模式（端到端）还是隧道模式（点到点），所以两种模式都有可能。

125. 【单选题】两台路由器间配置IPSec policy，将策略下发到相应接口上后，使用ping命令检查被保护数据流互通性，发现数据100%通过。使用display ike sa和display ipsec sa俞令，显示为IPSec SA未建立。则IPSec配置失败原因在于____。

A. IPSec proposal中使用了传输模式，而被保护数据流是网段到网段的数据
B. IKE的remote-address地址不是对端路由器的接口地址
C. IKE的pre-shared-ke配置不匹配
D. ACL配置不正确

答案：D

126. 【单选题】两台路由器间配置IPSec policy，将策略下发到相应接口上后，使用ping命令检查被保护数据流互通性，发现数据100%通过。使用display ike sa和display ipsec sa命令，显示为IPSec SA未建立。则IPSec配置失败原因在于____。

A. IPSec proposal中使用了隧道模式，而被保护数据流是网段到网段的数据
B. 使用的是IKE野蛮模式
C. ACL配置不正确
D. IKE的pre-shared-ke配置不匹配

答案：C

127. 【单选题】下列关于IPSec与IKE的说法正确的是____。

A. IPSec只能通过与IKE配合方式才能建立起安全联盟
B. IKE只能与IPSec配合使用
C. IKE只负责为IPSec建立提供安全密钥，不参与IPSec SA协商
D. IPSec SA建立后，数据转发与IKE无关

答案：D

128.【多选题】下列关于IPSec与IKE的说法不正确的是_____。

A. IPSec只能通过与IKE配合方式才能建立起安全联盟

B. IKE只能与IPSec配合使用

C. IKE只负责为IPSec建立提供安全密钥，不参与IPSec SA协商

D. IPSec SA建立后，数据转发与IKE无关

答案：ABC

129.【多选题】下列关于IKE的说法正确的是_____。

A. IKE第一阶段交换模式有主模式和野蛮模式

B. IKE第二阶段完成时产生IKE SA

C. IKE两种模式下交换密钥都需要进行身份验证

D. IKE交换密钥时采用对称密钥算法

答案：AC

解析：B：IKE在第一阶段建立一个IKE SA为第二阶段协商提供保护，
第二阶段完成时产生IPSec SA。
D：采用非对称密钥算法

130.【多选题】下列关于AH(Authentication Header，验证头)和ESP(Encapsulating Securlt Paload，封装安全载荷)的描述正确的有_____。

A. 两者都可以提供数据的完整性保护

B. 两者都可以提供数据源验证以及可选的抗重播服务

C. 两者都可以提供机密性保护

D. 两者都可以同时使用

答案：ABD

解析：AH提供数据完整性校验和源验证功能、还提供有限的抗重播
服务。
AH不能提供数据加密功能。
ESP能保证数据机密性，使用哈希算法保证报文的完整性和
真实性，提供一定的抗重播服务。
AH可以配合ESP使用。

131.【多选题】下列关于AH(Authentication Header，验证头)和ESP(Encapsulating Securlt Paload，封装安全载荷)的描述正确的有_____。

A. AH不能提供数据的完整性保护

B. 两者都可以提供数据源验证以及可选的抗重播服务

C. 两者都可以提供机密性保护

D. 两者都可以同时使用

答案：BD

解析：AH提供数据完整性校验和源验证功能、还提供有限的抗重播
服务。
AH不能提供数据加密功能。
ESP能保证数据机密性，使用哈希算法保证报文的完整性和
真实性，提供一定的抗重播服务。
AH可以配合ESP使用。

132. 【多选题】某企业部门间的业务传输需要采用IPSec提供端到端的安全保护，并要求数据必须进行加密传输。针对该企业业务传输安全性的要求，IPSec应采用哪种工作模式以及封装协议?

A. 传输模式
B. 隧道模式
C. ESP封装协议
D. AH封装协议

答案：AC

解析：端到端 传输模式；点到点 隧道模式；
机密使用ESP。

---

133. 【多选题】某企业部门间的业务传输需要采用IPSec提供端到端的安全保护，并要求数据必须进行加密传输。针对该企业业务传输安全性的要求，IPSec应采用哪种封装协议?

A. AH封装协议
B. DES封装协议
C. ESP+AH封装协议
D. ESP封装协议

答案：CD

解析：机密使用ESP。

---

134. 【多选题】用IKE为IPsec提供自动协商交换密钥，建立SA的服务时，在IKE协商的第一阶段定义了哪种IKE交换模式?

A. 主模式(Main Mode)
B. 快速模式(Quick Mode)
C. 野蛮模式(Aggressive Mode)
D. 信息交换模式(Informational Exchange Mode)

答案：AC

解析：扩展：
IKE定义的可能的交换模式有4钟，分别是：主模式(Main Mode)；野蛮模式(Aggressive Mode)；快速模式(Quick Mode)；新群模式(New Group Mode)。
SA协商的第一阶段：主模式(Main Mode)；野蛮模式(Aggressive Mode)
SA协商的第二阶段：快速模式(Quick Mode)
新群模式(New Group Mode)：用于为D-H(Diffie-Hell-man)密钥交换协商一个新的群。

---

135. 【单选题】用IKE为IPsec提供自动协商交换密钥，建立SA的服务时，在IKE协商的第二阶段定义了哪种IKE交换模式?

A. 主模式(Main Mode)
B. 快速模式(Quick Mode)
C. 野蛮模式(Aggressive Mode)
D. 信息交换模式(Informational Exchange Mode)

答案：B

解析：扩展：
IKE定义的可能的交换模式有4钟，分别是：主模式(Main Mode)；野蛮模式(Aggressive Mode)；快速模式(Quick Mode)；新群模式(New Group Mode)。
SA协商的第一阶段：主模式(Main Mode)；野蛮模式(Aggressive Mode)
SA协商的第二阶段：快速模式(Quick Mode)
新群模式(New Group Mode)：用于为D-H(Diffie-Hell-man)密钥交换协商一个新的群。

136.【单选题】和IKE野蛮模式相比，IKE主模式具备以下哪些特点？

A. IKE主模式可以提供身份验证

B. 采用IKE主模式可以提高协商速度

C. 在通信双方能预先得知发起者的IP地址，并且需要使用预共享密钥的情况下，只能使用主模式

D. IKE主模式的安全性高于野蛮模式

答案：D

解析：跟野蛮模式PK，身份验证不是特点

137.【单选题】和IKE主模式相比，IKE野蛮模式具备以下哪些优点？

A. IKE野蛮模式能提供身份验证

B. 采用IKE野蛮模式可以提高协商速度

C. 在通信双方可以预先得知发起者的IP地址，并且需要使用预共享密钥的情况下，可以使用野蛮模式

D. IKE野蛮模式的安全性高于主模式

答案：B

解析：预知IP，不算优点；

138.【单选题】如图所示，两台安全网关的配置分别为：

RTA

[RTA] ike peer 123

[RTA-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123

[RTA-ike-peer-123] remote-address 10.2.1.2

[RTA-ike-peer-123] local-address 10.2.1.1

[RTA-ike-peer-123]quit

[RTA] ipsec proposal 1

[RTA-ipsec-proposal-1] quit

[RTA]acl number 3000

[RTA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.255.255.255[RTA]ipsec policy 1 1 isakmp

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1

[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit

[RTA] interface Ethernet 0/1/0

[RTA-Ethernet0/1/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

[RTA] interface Serial 0/2/1

[RTA-Serial0/2/1] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

[RTA-Serial0/2/1]] ipsec policy 1

RTB:

[RTB] ike peer 123

[RTB-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123

[RTB-ike-peer-123] remote-address 10.2.1.1

[RTB-ike-peer-123] local-address 10.2.1.2

[RTB-ike-peer-123]quit

[RTB] ipsec proposal 1
[RTB-ipsec-proposal-1] quit
[RTB]acl number 3000
[RTB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.3.1.0 0.255.255.255[RTB]ipsec policy 1 1 isakmp
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
[RTB] interface Ethernet 0/1/0
[RTB-Ethernet0/1/0] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0[RTB] interface Serial0/2/1
[RTB-Serial0/2/1] ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
[RTB-Serial0/2/1] ipsec policy 1
由此可知_____。

A. 任何一方发起的SA协商都可以成功
B. 任何一方发起的SA协商都不能成功
C. 只有从RTA向RTB发起的SA协商才可以成功
D. 只有从RTB向RTA发起的SA协商才可以成功

答案：B

解析：ACL配置错误，RTA和RTB的ACL都没有配置目的地址

139.【单选题】如图所示，两台安全网关的配置分别为：
RTA
[RTA] ike peer 123
[RTA-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123
[RTA-ike-peer-123] remote-address 10.2.1.2
[RTA-ike-peer-123] local-address 10.2.1.1
[RTA-ike-peer-123]quit
[RTA] ipsec proposal 1
[RTA-ipsec-proposal-1] quit
[RTA]acl number 3000
[RTA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.3.1.0 0.0.0.255
[RTA]ipsec policy 1 1 isakmp
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1
[RTA-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
[RTA] interface Serial0/2/1
[RTA-Serial0/2/1] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[RTA-Serial0/2/1] ipsec polic 1
[RTA] interface Ethernet 0/1/0
[RTA-Ethernet0/1/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 RTB:

[RTB] ike peer 123
[RTB-ike-peer-123] pre-shared-ke simple 123
[RTB-ike-peer-123] remote-address 10.2.1.1
[RTB-ike-peer-123] local-address 10.2.1.2
[RTB-ike-peer-123]quit
[RTB] ipsec proposal 1
[RTB-ipsec-proposal-1] quit
[RTB]acl number 3000
[RTB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.3.1.0.0.0.0.255
[RTB]ipsec policy 1 1 isakmp
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] securit acl 3000
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 123
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1
[RTB-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
[RTB] interface Serial0/2/1
[RTB-Serial0/2/1] ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
[RTB-Serial0/2/1]]ipsec policy 1
[RTB] interface Ethernet 0/1/0
[RTB-Ethernet0/1/0] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0由此可知_____。

A. 任何一方发起的SA协商都可以成功
B. 任何一方发起的SA协商都不能成功
C. 只有从RTA向RTB发起的SA协商才可以成功
D. 只有从RTB向RTA发起的SA协商才可以成功

答案：B

解析：ACL配置错误，RTB的ACL源地址和目的地址应该对调。

---

140. 【多选题】在安全网关设备上通过display ipsec sa 命令显示如下信息，通过该信息可知_____。==========
Interface: Serial0/2/1
path MTU: 1500
==========

IPsec polic name: "1"
sequence number: 1
mode: isakmp
----
connection id: 5
encapsulation mode: tunnel
perfect forward secrec: None
tunnel:
local address: 10.2.1.1
remote address: 10.2.1.2

Flow :
sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: IP dest addr: 10.3.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: IP[inbound ESP SAs]
spi: 909448761 (0x36351639)
proposal: ESP-ENCRPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa remaining ke duration (btes/sec): 1887435204/83 spi: 909448761 (0x36351639)
proposal: ESP-ENCRPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa remaining ke duration (btes/sec): 1887435204/83 max received sequence-number: 19
udp encapsulation used for nat traversal: N
[outbound ESP SAs]
spi: 1583842120 (0x5e678348)
proposal: ESP-ENCRPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa remaining ke duration (btes/sec): 1887435204/83 max sent sequence-number: 20
udp encapsulation used for nat traversal: N

A. 此安全策略工作在隧道模式
B. 此安全策略需要手工配置密钥、SPI、安全协议和算法等参数
C. 此安全策略工作在传输模式
D. 此安全策需要采用IKE动态协商密钥、SPI、安全协议和算法等参数

答案：AD

---

141. 【多选题】在安全网关设备上通过display ipsec sa 命令显示如下信息，通过该信息可知_____。==========
Interface: Serial0/2/1
path MTU: 1500
==========

IPsec polic name: "1"
sequence number: 1
mode: isakmp
----
connection id: 5
encapsulation mode: transport
perfect forward secrec: None
tunnel:
local address: 10.2.1.1
remote address: 10.2.1.2
Flow :
sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: IP dest addr: 10.3.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: IP[inbound ESP SAs]
spi: 909448761 (0x36351639)
proposal: ESP-ENCRPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa remaining ke duration (btes/sec): 1887435204/83 max received sequence-number: 19

udp encapsulation used for nat traversal: N
[outbound ESP SAs]
spi: 1583842120 (0x5e678348)
proposal: ESP-ENCRPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa remaining ke duration (btes/sec): 1887435204/83 max sent sequence-number: 20
udp encapsulation used for nat traversal: N

A. 此安全策略工作在隧道模式
B. 此安全策略未启动IPSec/IKE的NAT穿越功能
C. 此安全策略采用的是ESP+AH的封装协议
D. 此安全策略IKE需要采用动态协商密钥、SPI、安全协议和算法等参数

答案：BD

142.【单选题】要清除已建立的IPSec安全联盟，应该使用以下哪个命令?

A. reset ipsec
B. reset ipsec policy
C. reset ipsec sa
D. reset ike sa

答案：C

143.【单选题】要清除ike建立的安全隧道，应该使用以下哪个命令?

A. reset ike
B. reset ike tunnel
C. reset ipsec sa
D. reset ike sa

答案：D

144.【多选题】以下描述中属于SSL协议握手层功能的有_____。

A. 负责建立维护SSL会话
B. 保证数据传输可靠
C. 异常情况下关闭SSL连接
D. 协商加密所使用的密钥参数

答案：ACD

解析：握手层功能：
协商通信所用的SSL协议版本;
协商通信所使用的加密套件;
协商加密所用的密钥参数;
通信双方彼此验证对方身份;
建立维护SSL会话;
通信出现异常会关闭SSL连接。

145.【多选题】SSL (Securit Sockets Laer，安全套接层)协议握手层包括以下哪几个协议模块?

A. 握手协议

B. 会话维护协议

C. 告警协议

D. 密钥改变协议

答案：ACD

解析：握手层包括握手协议、告警协议、密钥改变协议。

146.【多选题】图中为某企业部署SSL VPN的模式，对该组网模式描述正确的有_____。



A. 该组网模式为单臂组网模式

B. 该组网模式为双臂组网模式

C. 这种组网的优势在于，外网对内网的所有访问量都经过SSL VPN网关，网关可以对这些流量进行全面控制

D. 这种组网的优势在于，SSL VPN网关的处理性能不会影响到内网与外网的通讯性能

答案：BC

解析：双臂模式可以对流量全面控制，保护所有的内网安全，但是有瓶颈;
单臂模式可避免单点故障影响网络通信，它本身不会成为瓶颈

147.【多选题】下列关于SSL VPN运作流程说法正确的是_____。

A. SSL VPN构成包括远程主机、SSL VPN网关和内网资源服务器

B. SSL VPN域管理员具有最高管理权限

C. 域管理员创建域的本地用户、用户组、资源和资源组

D. 用户登录后，VPN网关终结SSL 连接，根据配置的用户权限决定用户访问的网络资源

答案：ACD

解析：SSL VPN包括远程主机、SSL VPN网关、内网资源服务器、相关认证、CA类服务器。3种帐号：超级管理员（最高管理权限)、域管理员、普通用户。
超级管理员可以创建若干域，并指定每个域的域管理员，初始化域管理员密码、给域授予资源组、并授权能否创建新的资源。

148.【多选题】SSL VPN提供以下哪几种接入方式?

A. WEB接入方式

B. UDP接入方式

C. IP接入方式

D. TCP接入方式

答案：ACD

解析：接入方式：web接入; tcp接入; ip接入

149.【多选题】下列关于SSL VPN访问控制说法正确的是_____。

A. 静态授权的身份认证包括本地认证和外部认证两种方式

B. 动态授权需要创建安全策略

C. 动态授权需要终端安装客户端程序

D. 动态授权和静态授权是两种独立的访问控制方式

答案：ABC

150.【多选题】下列关于SSL VPN访问控制说法正确的是_____。

A. 静态授权的身份认证包括本地认证和外部认证两种方式

B. 动态授权不需要创建安全策略

C. 动态授权不需要终端安装客户端程序

D. 动态授权是静态授权和安全策略授权的交集

答案：AD

151.【多选题】下列关于SSL VPN部署方式说法正确的是_____。

A. 若内网需要被完全保护，则需要采用单臂部署方式

B. 若内网中只有部分网络流量需要被保护，则需采用双臂部署方式

C. 为避免SSL VPN的单点故障影响网络连通性，需要采用单臂部署方式

D. 双臂部署方式多用在SSL VPN网关与防火墙集成的组网中

答案：CD

解析：采用双臂模式，SSL VPN网关接在内网和外网之间，外网对内网的所有流量都经过网关，网关对这些流量全面控制。缺点：一旦网关出现
故障，将导致内外网通信中断，网关性能影响转发速度。
单臂模式，网关不再内外网之间，设备故障不会导致网络中断。缺点：不能完全保护内部网络。

152.【多选题】下列关于SSL VPN部署方式说法正确的是_____。

A. 若内网需要被完全保护，则需要采用双臂部署方式

B. 若内网中只有部分网络流量需要被保护，则需采用双臂部署方式

C. 为避免SSL VPN的单点故障影响网络连通性，需采用双臂部署方式

D. 双臂部署方式多用在SSL VPN网关与防火墙集成的组网中

答案：AD

解析：采用双臂模式，SSL VPN网关接在内网和外网之间，外网对内网的所有流量都经过网关，网关对这些流量全面控制。缺点：一旦网关出现
故障，将导致内外网通信中断，网关性能影响转发速度。
单臂模式，网关不再内外网之间，设备故障不会导致网络中断。缺点：不能完全保护内部网络。

153.【多选题】下列属于LDP协议的是_____。

A. 发现消息(Discover messages)

B. 保持消息(Keeplive messages)

C. 通告消息(Advertisement messages)

D. 通知消息(Notification messages)

答案：ACD

解析：LDP协议定义4类消息
发现消息、会话消息、通告消息、通知消息

154.【单选题】LDP会话建立的过程是_____。

A. 邻居发现->建立会话->建立TCP连接->会话维护

B. 邻居发现->建立TCP连接->建立会话->会话维护

C. 建立会话->邻居发现->建立TCP连接->会话维护

D. 建立TCP连接->邻居发现->建立会话->会话维护

答案：B

155.【单选题】下游LSR设备通过Label mapping消息将其为FEC分配的_____发布给上游LSR。

A. 入标签(IN Label)信息

B. 出标签(OUT Label)信息

C. 出接口信息

D. 以上所有信息

答案：A

156.【单选题】对于一台LSR的标签转发表，描述正确的是_____。

A. 可能存在入标签值相同的两个标签转发表项

B. 可能存在出标签值相同的两个标签转发表项

C. 同一标签转发表项的入标签值和出标签值总是相同

D. 同一标签转发表项的入标签值和出标签值不可能相同

答案：B

157.【单选题】对于上下游的两台LSR来讲，针对同一转发等价类的标签转发表，描述正确的是_____。

A. 上游LSR的出标签值与下游设备的入标签值相同

B. 上游LSR的入标签值与下游设备的出标签值相同

C. 上游LSR的出标签值与下游设备的出标签值相同

D. 上游LSR的入标签值与下游设备的入标签值相同

答案：A

158.【多选题】某LSR运行在DU的标签分配模式、有序的标签控制模式下，下列说法正确的是_____。

A. 该LSR收到了上游LSR针对某FEC的标签分配请求，且该LSR是该FEC的最下游设备时才可以为该 FEC分配标签

B. 该LSR收到了下游设备针对某FEC的label mapping 消息时就可以为该FEC分配标签，无需等待上游的标签分配请求

C. 该LSR是某FEC 的最下游设备就可以为该FEC分配标签，无需等待上游的标签分配请求

D. 该LSR只要收到上游设备针对某FEC的标签分配请求就可以为该FEC分配标签

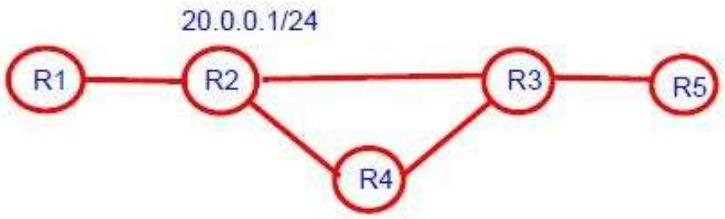
答案：BC

解析：DU 下游自主

DOD下游按需

---

159. 【单选题】在保守的标签保留方式下，按图示的组网，LSR2可以保留哪一台LSR 针对20.0.0.1/24这条路由的标签信息？



A. LSR1
B. LSR3
C. LSR4
D. LSR5

答案：B

---

160. 【多选题】下列关于在LSR设备上进行的标签交换(SWAP)操作的说法正确的是_____。

A. 报文抵达LSR时，将报文携带的MPLS标签值与标签转发表的入标签项进行对比
B. 报文抵达LSR时，将报文携带的MPLS标签值与标签转发表的出标签项进行对比
C. 报文抵达LSR时，将报文携带的MPLS标签值更改成对应标签转发表项的入标签
D. 报文抵达LSR时，将报文携带的MPLS标签值更改成对应标签转发表项的出标签

答案：AD

---

161. 【单选题】MPLS网络的边缘设备被称为_____。

A. LSR
B. LER
C. LSP
D. LRR

答案：B

---

162. 【单选题】当标签分发方式为_____时，下游设备需要等到上游设备的标签分配申请才可以分配标签。

A. 有序方式(Odered)
B. 独立方式(Independent)
C. 自由方式(Liberal retention mode)
D. DU(DOWNstream Unsolicited)下游自主
E. DOD(DOWNstream On Demand)下游按需

答案：E

---

163. 【单选题】MPLS网络的基本组成单位是____。

A. LSR
B. LER
C. LSP
D. LRR

答案：A

164.【多选题】属于同一FEC的报文在MPLS网络中将被如何处理?

A. 在进入MPLS网络的LER上将被映射相同的MPLS标签

B. 在整个MPLS网络中将按照同样的LSP进行转发

C. 在LSR上将按照相同的标签转发表项进行转发

D. 由报文经过的LSR设备独立进行处理，报文的目的IP地址不同，转发路径有可能不同

答案：ABC

解析：属于同一类型，处理方式相同。

165.【多选题】MPLS的标签有哪些字段?

A. Label

B. TTL

C. S

D. EXP

答案：ABCD

166.【单选题】MPLS的标签一共有_____bit,其中Label标签值部分占_____bit。

A. 48 24

B. 32 20

C. 48 20

D. 32 24

答案：B

167.【多选题】关于MPLS标签中S字段的描述正确的是_____。

A. S用来标识是否存在MPLS标签的嵌套，一个报文可以拥有多个MPLS标签

B. S为0表示该MPLS标签一是最后一个MPLS标签，其后是MPLS报文的载荷

C. S为1表示该MPLS标签一是最后一个MPLS标签，其后是MPLS报文的载荷

D. S字段只有1个bit

答案：ACD

168.【单选题】关于MPLS标签的S字段的值为0表示_____。

A. 表示该MPLS标签的QoS优先级为0

B. 表示该MPLS标签已经是最后一个MPLS标签，紧接其后的是MPLS载荷报文

C. 表示该MPLS标签后面还有下一层MPLS标签

D. 表示该MPLS网络存在环路，该报文将被丢弃

答案：C

169.【单选题】PPP协议如何标识其承载的上层报文为MPLS报文?

A. 在PPP协议LCP协商阶段对端设备完成协商

B. 在PPP协议NCP协商阶段对端设备完成协商

C. 在PPP头的PPP Protocol field 字段填写0281

D. 在PPP头的PPP Protocol field 字段填写8847

答案：C

解析：PPP标识mpls 字段填写0281

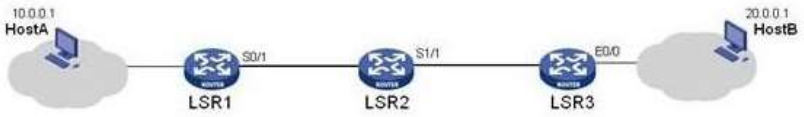
以太网标识mpls 字段填写8847

170.【单选题】MPLS LDP协议Session建立成功后，其状态维持在_____状态。

A. Full
B. Establish
C. Operational
D. Opensent

答案：C

171.【单选题】如图所示，HostA 访问HostB时，哪一台设备是最下游设备?



A. LSR1
B. LSR2
C. LSR3
D. 不确定

答案：C

172.【多选题】下列关于GRE和BGP MPLS VPN的说法正确的有_____。

A. 它们都是VPN技术
B. 它们都可采用隧道技术实现VPN
C. GRE隧道需要静态配置建立，BGP MPLS VPN的MPLS隧道动态建立
D. GRE的私网用户之间只能运行静态路由协议，BGP MPLS VPN的私网用户之间运行BGP动态路由协议

答案：ABC

173.【多选题】下列关于VPNv4地址的说法正确的是_____。

A. VPNv4地址与IPv4地址相比多了RD前缀
B. VPNv4地址长度为96bit
C. 在BGP MPLS VPN组网中，公网上转发的报文目的地址是VPNv4地址
D. VPNv4地址不会在用户数据报文中出现

答案：AD

解析：B：32位IP地址+16位自治号=48位
C：私网上转发

174.【多选题】在一个BGP MPLS VPN组网中，各个PE设备下联 用户VPN的RT如图所示配置，此时关于各VPN用户互访关系说法正确的是_____。

A. 用户1可以与用户2、用户3、用户4互访
B. 用户1只能访问用户2、用户3、用户4中的一个
C. 用户2、用户3、用户4之间不能互相访问
D. 用户2、用户3、用户4可以通过PE1进行互访

答案：AC

解析：无图无真相，死记硬背。

175.【多选题】下列关于RT的Export Target属性和Import Target属性的描述正确的是_____。

A. PE接受到MP-BGP路由时，将路由协议中所携带的RT属性与本地VPN的Import Target属性比较，存在交集的才能被接收到该VPN

B. PE接受到MP-BGP路由时，将路由协议中所携带的RT属性与本地VPN的Export Target属性比较，存在交集的才能被接收到该VPN

C. 本地VPN的私网路由通过MP-BGP路由协议发布给对端PE时，在BGP路由中需要携带该VPN的Export Target属性

D. 本地VPN的私网路由通过MP-BGP路由协议发布给对端PE时，在BGP路由中需要携带该VPN的Importt Target属性

答案：AC

解析：发送者携带EX，与本地的IM比较

176.【单选题】VPN是，下面哪种RT的配置方法是错误的?

A. 需要互访的两个私网用户所属的VPN的RT属性，其Import Target属性和Export Target属性之间存在交集

B. 需要隔离的两个私网用户所属的VPN的RT属性，其Import Target属性和Export Target属性之间存在交集

C. 需要互访的两个私网用户所属的VPN的RT属性，其Import Target属性和Import Target属性之间存在交集

D. 需要隔离的两个私网用户所属的VPN的RT属性，其Export Target属性和Export Target属性之间存在交集

答案：B

177.【多选题】RD即Route Distinguisher，关于它的描述正确的是_____。

A. 同一台PE上不同的VPN的RD不能配置相同

B. 不同PE设备上相同的VPN的RD必须配置相同，否则它们将无法互通

C. 不同PE设备上不同的VPN的RD可以配置相同，原理上不存在冲突

答案：A

解析：B：VPN通信选路取决于RT，跟RD无关。

C：同一个VPN的不同站点可以配置相同的RD，不同VPN的RD必须唯一。

178.【多选题】BGP MPLS VPN组网中，私网标签将存在于下列哪些位置?

A. PE转发给P设备的私网报文中

B. PE之间交互的私网路由中

C. PE与CE之间交互的私网路由中

D. PE转发给CE的私网报文中

答案：AB

解析：类似hybird端口属性，离开私网要打上私网标签，进入私网剥离私网标签。

179.【多选题】BGP MPLS VPN组网中，公网标签不会存在于下列哪些位置_____。

A. PE转发给P设备的私网报文中

B. PE之间交互的私网路由中

C. PE与CE之间交互的私网路由中

D. PE转发给CE的私网报文中

答案：BCD

解析：B：私网标签
C、D：无标签

180.【单选题】BGP MPLS VPN组网中，RT值存在于下列哪个位置_____。

A. PE转发给P设备的私网报文中
B. PE之间交互的路由更新消息中
C. PE之间交互的路由撤销消息中
D. PE转发给CE的私网报文中

答案：B

解析：RT存在于更新消息中。

181.【多选题】BGP MPLS VPN组网中，RD前缀将存在于下列哪个位置_____。

A. PE转发给P设备的私网报文中
B. PE之间交互的路由更新消息中
C. PE之间交互的路由撤销消息中
D. PE转发给CE的私网报文中

答案：BC

解析：RD存在于更新消息、撤销消息中。

182.【单选题】在BGP MPLS VPN的组网中，下列关于私网标签和公网标签的描述正确的是_____。

A. 公网标签与私网标签的标签分配协议不同，公网标签通常由LDP协议分配，而私网标签由MP-BGP协议分配
B. 公网标签与私网标签的格式不同
C. 公网标签是动态分配的，而私网标签是静态分配的
D. 报文所携带的公网标签和私网标签值一定不相同

答案：A

183.【多选题】下列关于RT、RD和私网标签的说法正确的是_____。

A. RT为每个VPN实例表达自己的路由取舍及喜好
B. RD标识该路由信息所属的VPN，主要在撤销路由的时候发挥作用
C. 私网标签用于标识私网报文所属的VPN
D. RT、RD和私网标签在BGP MPLS VPN中作用各不相同，互相不可替代

答案：ABCD

184.【单选题】在BGP MPLS VPN组网中，用户的私网报文只携带了一层MPLS标签，该私网报文可能存在于下面哪个报文转发阶段?

A. 报文由源用户侧CE发往公网入口PE设备的时候
B. 报文由公网入口PE发给P设备的时候
C. 报文由公网倒数第二跳P设备发给公网最后一跳PE设备的时候
D. 报文由公网出口PE 发给目的用户侧CE设备的时候

答案：C

解析：在最后一跳，最外层的标签已经没有意义，因此可以在倒数第二跳将标签弹出，减少最后一跳的负担。如果只有一层标签，则最后一跳直接进行IP转发；否则，对内层标签做标签转发。

185. 【单选题】VPN组网中，用户的私网报文携带了两层MPLS标签，该私网报文可能在下面哪个报文转发阶段_____。

A. 报文由源用户侧CE发往公网Ingress PE设备的时候
B. 报文由公网Ingress PE发给P设备的时候
C. 报文由公网倒数第二跳P设备发给公网最后一跳PE设备的时候
D. 报文由公网出口PE发给目的用户侧CE设备的时候

答案：B

---

186. 【单选题】在BGP MPLS VPN网络的公网P设备上，报文根据_____转发报文。

A. 外层MPLS标签
B. 内层MPLS标签
C. 外层目的IP地址
D. 内层目的IP地址

答案：A

---

187. 【多选题】在建立BGP MPLS VPN网络时，下列哪些参数是需要用户规划，并在设备上进行配置的?

A. RT属性
B. RD值
C. VPN名称
D. VPN私网标签值

答案：ABC

---

188. 【多选题】在建立BGP MPLS VPN网络时，下列哪些参数是不需要用户规划配置，由设备自动生成的_____。

A. RT属性
B. RD
C. 公网标签
D. VPN私网标签

答案：CD

解析：标签随机分配。

---

189. 【多选题】在BGP MPLS VPN网络中，P设备需要支持下列哪些功能?

A. MPLS
B. MPLS LDP
C. MP-BGP
D. 路由协议多实例

答案：AB

解析：LDP标签分发协议，自动分发公网标签

190.【多选题】在BGP MPLS VPN网络中，PE设备需要支持下列哪些功能?

A. MPLS
B. MPLS LDP
C. MP-BGP
D. 路由协议多实例

答案：ABCD

解析：LDP标签分发协议，自动分发公网标签

191.【单选题】在BGP MPLS VPN网络中，普通CE设备必须支持下列哪些功能?

A. MPLS
B. MPLS LDP
C. MP-BGP
D. 路由协议多实例
E. 以上全错

答案：E

解析：LDP标签分发协议，自动分发公网标签

192.【多选题】BGP MPLS VPN网络中，P设备上存在下列哪些表项_____。

A. 私网路由表
B. 公网路由表
C. 公网标签转发表
D. 私网标签转发表

答案：BC

193.【多选题】一条MP-BGP路由撤销消息里面将不包括下列哪些参数?

A. RT的Import Target属性
B. RT的Export Target属性
C. 私网标签
D. RD前缀

答案：ABC

解析：撤销消息里只包含RD前缀

194.【多选题】在一个没哟使能MPLS倒数第二跳技术的BGP MPLS VPN组网中，私网报文抵达最后一跳PE时，下列说法正确的是____。

A. 报文只有一层MPLS标签头
B. 报文有两层MPLS标签头
C. 报文的两层MPLS标签值绝对不相同
D. 报文的两层MPLS标签值可能相同

答案：BC

---

195. 【多选题】用户的私网报文在BGP MPLS VPN网络中转发时，下列哪些参数将可能出现在用户的私网报文中?

A. RT
B. RD
C. 私网标签
D. 公网标签

答案：CD

---

196. 【单选题】在PE设备的私网路由表中，远端用户的私网路由的下一跳是_____。

A. 远端CE的loopback接口地址
B. 远端PE与CE相连的接口地址
C. 远端PE的loopback接口地址
D. 本PE的loopbac接口地址

答案：C

---

197. 【单选题】PE设备学习到的远端用户的私网路由对应的私网标签，是由下列哪台设备分配的_____。

A. 上游的P设备
B. 本端PE 设备
C. 对端PE设备
D. 对端CE设备

答案：C

---

198. 【单选题】在BGP MPLS VPN 的组网中，两台PE分别接入了同一私网用户的两个分部，而两分部之间需要互访，且在该BGP MPLS VPN组网中未部署BGP反射器，那么这两台PE设备之间将一定需要建立下列哪些邻居关系?

A. OSPF邻居
B. OSPF多实例邻居
C. MP-BGP邻居
D. MPLS LDP邻居

答案：C

---

199. 【多选题】在BGP MPLS VPN 的组网中，P设备需要支持下列哪些功能?

A. RT
B. RD
C. 公网MPLS标签
D. 私网MPLS标签

答案：ABCD

---

200. 【单选题】在BGP MPLS VPN的组网中，PE设备发给对端PE设备的私网路由将不会携带下列哪个内容_____。

A. RT
B. RD
C. 公网MPLS标签

D. 私网MPLS标签

答案：C

---

201. 【多选题】在BGP MPLS VPN的组网中，某一私网用户报文有两层MPLS标签，关于这两层MPLS标签的说法正确的是_____。

A. 内层标签是私网标签，由MP-BGP协议分配

B. 内层标签是公网标签，由LDP协议分配

C. 内外层标签值不可能相同

D. 内外层标签值有可能相同

答案：AD

---

202. 【多选题】在BGP MPLS VPN的组网中，某一私网用户报文有一层MPLS标签，关于这一层MPLS标签的说法正确的是_____。

A. 该标签是公网标签

B. 该标签是私网标签

C. 该标签值必然为3

D. 该标签是由MP-BGP协议分配的

答案：BD

---

203. 【单选题】MPLS的倒数第二跳技术降低了___报文转发复杂度。

A. 倒数第二跳公网设备

B. 倒数第一跳公网设备

C. 倒数第一跳和第二跳公网设备

D. 私网设备

答案：B

解析：在最后一跳，最外层的标签已经没有意义，因此可以在倒数第二跳将标签弹出，减少最后一跳的负担。如果只有一层标签，则最后一跳直接进行IP转发；否则，对内层标签做标签转发。

---

204. 【多选题】在MPLS网络中标签值3具有特殊含义，它表示_____。

A. 如果某转发等价类的MPLS标签转发表项的出标签为3，表示该设备是该转发等价类的倒数第二跳设备

B. 如果某转发等价类的MPLS标签转发表项的入标签为3，表示该设备是该转发等价类的倒数第二跳设备

C. 如果某转发等价类的MPLS标签转发表项的出标签为3，表示该设备是该转发等价类的倒数第一跳设备

D. 如果某转发等价类的MPLS标签转发表项的入标签为3，表示该设备是该转发等价类的倒数第一跳设备

答案：AD

解析：上游的出标签等于下游的入标签。

---

205. 【多选题】在BGP MPLS VPN组网中，下列关于标签的关系说法正确的是___。

A. MPLS使能倒数第二跳以后，倒数第二跳和最后一跳公网设备之间的报文只有一层MPLS标签，是私网标签

B. 公网设备之间，私网报文通常有两层MPLS标签，其中外层是公网标签

C. PE和CE设备之间，私网报文只有一层MPLS标签，是私网标签

D. 私网标签在所有的PE和P设备上都不能被识别

答案：AB

解析：C：无标签

206.【多选题】多VRF技术中，一个VRF将拥有_____。

A. 独立的路由表

B. 独立的路由协议进程

C. 独立的物理或逻辑接口

D. 独立的路由器CPU

答案：ABC

解析：支持多VRF技术的路由器划分多个VRF分配给不同VPN;
每个VPN拥有独立的表项、端口、路由协议。

207.【单选题】BGP MPLS VPN 组网中，用户私网报文由CE侧进入PE设备时，PE如何判断该报文所属的VPN____。

A. 根据报文所携带的私网标签判断

B. 根据报文的目的IP地址判断

C. 根据报文的源IP地址判断

D. 根据报文进入PE设备的接口所属的VPN判断

答案：D

208.【多选题】OSPF协议的一个进程与某VPN进行绑定以后，将出现_____。

A. 该OSPF进程学习到的路由仅存在于该VPN的路由表

B. 该OSPF进程只能与和它OSPF进程号相同的CE设备建立OSPF 邻居

C. 该OSPF进程学习到的路由会存在于公网路由表

D. 该OSPF进程只能与该VPN 所绑定接口下连的CE设备建立OSPF邻居

答案：AD

209.【多选题】下列关于MPLS lsr-id描述正确的是_____。

A. lsr-id用来在MPLS网络中标识一台LSR设备

B. lsr-id的格式与IP地址相同

C. lsr-id在MPLS网络中唯一

D. lsr-id必须配置成与该LSR的Router ID相同

答案：ABC

210.【多选题】在BGP MPLS VPN组网的某台公网设备上，采用display mpls ldp lsp 命令检查其标签转发表时，结果如下，说明_____。[PE1]dis mpls ldp lsp

LDP LSP Information

----------SN DestAddress/Mask In/OutLabel Next-Hop In/Out-Interface

----------1 1.1.1.1/32 3/NULL 127.0.0.1 Eth0/0/InLoop0 2 1.1.1.2/32 NULL/1024 100.0.0.2 ---------Eth0/0

3 1.1.1.3/32 NULL/3 100.0.0.2 ---------Eth0/0

A. 针对1.1.1.2/32这一转发等价类，在该设备上出标签为1024

B. 针对1.1.1.2/32这一转发等价类，在该设备上入标签为1024

C. 针对1.1.1.3/32这一转发等价类，该设备是倒数第二跳

D. 针对1.1.1.1/32这一转发等价类，该设备是倒数第二跳

答案：AC

---

211. 【多选题】在BGP MPLS VPN组网的某台公网设备上，采用display mpls ldp lsp 命令检查其标签转发表时，结果如下，说明_____。[PE1]dis mpls ldp lsp
LDP LSP Information
----------SN DestAddress/Mask In/OutLabel Next-Hop In/Out-Interface
----------1 1.1.1.1/32 3/NULL 127.0.0.1 Eth0/0/InLoop0 2 1.1.1.2/32 NULL/1024 100.0.0.2 ---------Eth0/0
3 1.1.1.3/32 NULL/3 100.0.0.2 ---------Eth0/0

A. 1.1.1.1/32 是PE1 的本地接口地址，所有出标签为NULL，入标签为3
B. 1.1.1.3/32 是PE1 的本地接口地址，所有入标签为NULL，出标签为3
C. 1.1.1.2/32 是与PE1直连的公网设备接口地址，所有出标签为1024
D. 1.1.1.3/32 是与PE1直连的公网设备接口地址，所有出标签为3

答案：AD

---

212. 【单选题】在BGP MPLS VPN组网中，两PE之间BGP邻居已经建立成功，但MP-BGP邻居不能建立的原因可能是____。

A. 两PE间公网路由不可达
B. 在BGP的VPNv4地址族中未使能对应的邻居
C. 两PE中没有需要互通的VPN
D. PE之间没有建立起MPLS公网隧道

答案：B

---

213. 【单选题】在PE上见擦某VPN的私网路由表，发现可以通过MP-BGP路由协议学习到对端VPN用户的私网路由，而此时检查该PE下连CE 设备路由表，却发现无法学习到该私网路由，可能是下面的哪些原因____。

A. PE与CE之间的路由协议异常，不能正常交互路由信息
B. PE之间的MP-BGP邻居建立异常
C. PE与此CE互联的接口未与该VPN进行绑定

答案：C

---

214. 【单选题】下列哪条命令可以检查MPLS LDP 的Session是否建立完成?

A. display mpls ldp
B. display mpls ldp lsp
C. display mpls ldp session

答案：C

215.【单选题】下列哪条命令可以检查是否存在某一转发定价类的LSP_____。

A. display mpls ldp peer
B. display mpls ldp lsp
C. display mpls ldp session
D. display mpls ldp

答案：B

216.【单选题】如何查看两台PE设备之间的MP-BGP邻居是否已经建立成功_____。

A. display bgp vpnv4 all peer
B. display bgp vpnv4 peer
C. display mp-bgp peer

答案：A

解析：display bgp vpnv4 { all | vpn-instance vpn-instance-name } routing-table peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes [active] }
all 查看所有VPNv4的BGP路由统计信息

217.【单选题】如何查看PE设备学习到BGP 私网路由_____。

A. display bgp routing-table
B. display bgp vpnv4 routing-table
C. display mp-bgp routing-table
D. display bgp vpnv4 all routing-table

答案：D

解析：display bgp vpnv4 { all | vpn-instance vpn-instance-name } routing-table peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes [active] }
all 查看所有VPNv4的BGP路由统计信息

218.【多选题】部署BGP MPLS VPN网络时，为了能够建立PE之间端到端的MPLS隧道，需要做到____。

A. 不能聚合公网互联接口地址路由
B. 不能聚合PE的Loopback接口地址路由
C. PE不能聚合从CE学习到私网路由
D. PE之间需要互相学习到对端PE的Loopback接口地址的32位掩码的精确路由

答案：BD

219.【多选题】在PE上配置建立一个VPN时，下列说法正确的是_____。

A. VPN的名称由用户根据理解、查看方便的需要自行设置，不同的VPN的名称不能相同
B. 在一台PE上，需要为每个VPN规划一个独立的RD值
C. RT的值与VPN用户之间的互访关系有关，但其Impert target和Export target属性值必须相同
D. 用户需要为每个VPN用户，规划一个唯一的私网标签值

答案：AB

220.【多选题】PE与CE之间运行的路由协议，有下列哪些特殊要求____。

A. PE和CE之间必须运行动态路由协议，不能配置静态路由

B. PE和CE之间运行的路由协议在PE上需要与对应的VPN进行绑定

C. PE和CE之间如果运行OSPF路由协议，要求在PE上的OSPF进程号与CE上的OSPF进程号必须部署成相同

D. PE和CE之间不能选择运行IBGP路由协议

答案：BD

221.【多选题】PE之间建立MP-BGP邻居时，下列说法正确的是_____。

A. PE 之间需要建立OSPF邻居关系

B. 需要进入BGP的VPNv4地址族视图，使能MP-BGP邻居关系

C. PE之间需要采用loopback接口地址建立BGP邻居关系

答案：BC

222.【多选题】在配置BGP MPLS VPN 是需要配置本地VPN私网路由和MP-BGP路由的互相引入，关于这部分配置下列说法正确的是____。

A. 配置本地VPN私网路由和MP-BGP路由的互相引入，使得PE设备从本地CE学习到的路由可以通过MP-BGP路由协议发布给远端PE

B. 配置本地VPN私网路由和MP-BGP路由的互相引入，使得PE设备通过MP-BGP路由协议从远端PE设备学习到的私网路由，可以通过PE和CE之间的路由协议发布给本地的CE

C. PE和CE之间选用EBGP路由协议的时候，无需再配置本地VPN私网路由和MP-BGP路由的互相引入

D. 配置将本地私网路由引入到MP-BGP时，应该在BGP的VPNv4地址族中引入

答案：ABC

223.【单选题】在BGP MPLS VPN组网的公网设备上，采用display mpls ldp session 命令检查LDP邻居建立状况时，发现邻居状态时Operational，说明____。

A. 与此邻居的LDP邻居已建立成功，可以交互标签信息

B. 与此邻居之间已经完成标签交互

C. 与此邻居无法建立LDP邻居关系，因为LDP相关参数不匹配

D. 与此邻居无法建立LDP邻居关系，因为对端未使能LDP协议

答案：A

224.【多选题】安全管理需要关注的内容有____。

A. 用户对安全制度的遵守情况

B. 网络上发生的安全事件

C. 网络上用户的行为

D. 网络上的流程情况

答案：ABCD

225.【多选题】设备安全加固手段包括____。

A. 加强自身的密码强度

B. 设置自身的访问控制

C. 设置访问控制列表控制用户互动

D. 关闭FTP等服务

答案：ABD

226.【多选题】AAA支持_____的授权方式。

A. 本地授权
B. 直接授权
C. HWTACACS授权
D. RADIUS授权

答案：ACD

解析：AAA 支持以下授权方式：
不授权：不对用户进行授权处理。
本地授权：根据网络接入服务器为本地用户账号配置的相关属性进行授权
HWTACACS 授权：由 HWTACACS 服务器对用户进行授权。
if-authenticated 授权：如果用户通过了认证，而且使用的认证模式是本地或远端认证，则用户授权通过。RADIUS 认证成功后授权：RADIUS 协议的认证和授权是绑定在一起的，不能单独使用 RADIUS 进行授权

227.【多选题】AAA支持_____的认证方式。

A. 本地认证
B. 直接认证
C. HWTACACS授权
D. RADIUS授权

答案：ACD

解析：AAA 支持以下认证方式：
不认证：对用户非常信任，不对其进行合法检查，一般情况下不采用这种方式。
本地认证：将用户信息配置在网络接入服务器上。本地认证的优点是速度快，可以为运营降低成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。
远端认证：将用户信息配置在认证服务器上。支持通过RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service）协议或 HWTACACS（HuaWei Terminal Access Controller Access Control System）协议进行远端认证。

228.【多选题】★★ 227/401
用户接入认证授权的方式有___。

A. 本地认证授权
B. RADIUS认证授权
C. CA认证授权
D. HWTACAC认证授权

答案：ABCD

229.【多选题】登陆网络设备时用户认证授权方式有_____。

A. 本地认证授权
B. RADIUS认证授权
C. CA认证授权
D. HWTACAC认证授权

答案：ABD

230.【多选题】从网络结构上来分析，网络安全威胁在于_____。

A. 网络内部
B. 网络外部
C. 数据传输过程中
D. 数据产生过程中

答案：ABC

231.【多选题】要对公司网络进行加固，需要对____用户进行认证授权。

A. 接入内部网络的用户
B. 登陆网络设备的用户
C. 接入网络的网络打印机/视频终端等
D. 浏览公司对外网站的用户

答案：AB

232.【多选题】一个安全的网络要满足_____条件。

A. 确保接入网络内部的用户合法和安全
B. 接internet时有着足够的安全防范体系
C. 在internet上传输数据时有着足够的加密和防伪手段
D. 整个网络有着完善的管理制度

答案：ABCD

233.【多选题】用户行为管理需要关注的内容有_____。

A. 用户访问了哪些网站
B. 用户上网时通过了NAT转换，转换成哪个公网地址
C. 用户什么时候访问了互联网
D. 用户上网使用的是何种计算机

答案：ABC

234.【多选题】从网络层次、业务或应用角度来分析，网络安全威胁的来源于____。

A. 设备自身物理上安全威胁
B. 网络层的安全威胁
C. 应用层的安全威胁
D. 病毒的安全威胁
E. 安全制度漏洞带来的威胁

答案：ABCDE

235.【多选题】网络安全事件管理需要关注的内容有_____。

A. 网络上发生过的网络攻击事件
B. 网络上检测到ARP病毒
C. 网络中设备机房中断
D. 网络设备机房发生火灾

答案：ABC

236.【多选题】流量管理需要关注的内容有_____。

A. 各条链路上有多少流量

B. 在出口处，各类用用所占的带宽比例是怎样的

C. 网络中每类业务的流量时间分布情况如何

D. 网络中各类流量的峰值和平均值

答案：ABCD

237.【多选题】良好的安全制度应做到_____。

A. 确保每一项工作都有规章制度可循

B. 确保安全制度能够形成一个良性循环，不断自我完善

C. 对长期遵循安全制度的人员进行奖励

D. 对于违反安全制度的人员进行处罚

答案：ABCD

238.【多选题】使用NAT技术进行安全防御的好处有_____。

A. 使用NAT技术后，内网用户访问外网业务的可用性不受影响

B. 使用NAT技术后，外部人员无法得到内部网络信息

C. 使用NAT技术后，内外网络被隔断

D. 使用NAT技术后，可以避免两个内部网络互联时由于地址引起的问题

答案：ABCD

239.【多选题】对于应用层攻击防御说法正确的是_____。

A. 应用层攻击防御一般的网络设备可以完成

B. 应用层攻击防御需要采用专业的安全设备来完成

C. 应用层攻击防御需要实时更新攻击特征库

D. 应用层攻击防御可以采用固定的策略一劳永逸地完成

答案：BC

240.【多选题】对于畸形报文防御说法正确的有_____。

A. ping of death攻击是利用超大尺寸的报文进行攻击的

B. Teardrop类的攻击利用UDP包重组时重叠移动的漏洞来进行攻击的

C. 畸形TCP报文攻击是通过将TCP的标志设置为特定数值的报文进行攻击的

D. 要防御畸形报文攻击，需要对每一种攻击的特点进行针对性防御

答案：ABCD

241.【多选题】对于畸形报文防御说法正确的有_____。

A. 针对ping of death攻击，可以通过检测Ping请求报文的长度是否超过65536字节来辨别是否为攻击报文，若长度超过65536字节，则直接丢弃该报文

B. 针对Teardrop类的攻击，可以通过缓存分片信息，每一个源、目的IP、报文ID相同的构成一组，最大缓存10000组，在缓存数据达到最大时，直接丢弃分片，同时根据缓存的分片信息，分析IP报文分段的合法性，直接丢弃不合法的IP报文的方式来抵御攻击

C.　针对畸形TCP报文攻击，可以通过判断TCP报文标志位来判断报文是否为攻击报文，对于6个标志位全为1或6个标志位全为0或SN 和FIN为同时为1的报文直接丢弃

D. 畸形报文攻击需要对每一种攻击进行针对性防御

答案：ABCD

242.【多选题】建议的设备安全加固手段包括_____。

A. 使用public作为网管访问团体字
B. 分级设置登录用户权限
C. 设置所有IP地址均可以登录设备
D. 关闭FTP等服务

答案：BD

243.【多选题】关于非对称加密算法说法正确的是____。

A. 非对称加密算法效率高
B. 非对称加密算法适合于传输数据量较大的环境
C. 非对称加密算法有RAS,DH等
D. 非对称加密算法为每个用户分一对密钥，一个公钥和一个私钥

答案：CD

244.【多选题】下列属于对称加密算法的是_____。

A. RAS
B. RC4
C. AES
D. DES

答案：BCD

解析：RC4严格上说是流加密

245.【多选题】下列属于保障数据完整性手段的有_____。

A. 数字签名
B. 数字摘要
C. 对称加密
D. 非对称加密

答案：AB

246.【多选题】AAA支持_____的计费方式。

A. 本地计费
B. 不计费
C. TACACS计费
D. RADIUS计费

答案：BCD

解析：AAA 支持以下计费方式：
不计费：不对用户计费。
远端计费：支持通过 RADIUS 服务器或 HWTACACS 服务器进行远端计费。

247.【多选题】ASPF 防火墙具备的功能有_____。

A. 根据基于连接的应用层协议状态，动态地决定数据包是否被允许通过防火墙进入内部网络，以便阻止恶意的入侵

B. 提供对不可信站点的Java Blocking(Java阻断)功能

C. 增强的会话日志功能

D. 能够检测传输协议信息，能够根据源、目的地址及端口，决定TCP或UDP报文是否可以通过防火墙进入内部网络

答案：ABCD

248.【多选题】可以利用数据包中的_____来区分数据流，以便于进行访问控制。

A. 利用源/目的MAC地址

B. 利用源/目的IP地址

C. 利用源/目的端口号

D. 利用URL信息

答案：ABCD

249.【多选题】在状态检测防火墙的配置中，_____是必须配置。

A. 全局启动防火墙功能

B. 定义ASPF策略

C. 在接口下应用ASPF策略

D. 调整TCP/UDP协议的检测时间

答案：ABC

250.【多选题】采用逻辑隔离方式进行业务隔离的手段有_____。

A. 建立IPSec隧道

B. 使用SSL VPN

C. 组建MPLS-VPN网络

D. 使用专线

答案：ABC

251.【多选题】在局域网中进行业务隔离的手段有_____。

A. VLAN

B. PVP

C. Super VPN

D. 混合端口

答案：ABCD

252.【多选题】下列隧道技术中本身不具备数据加密功能的是_____。

A. L2TP

B. GRE

C. MPLS-VPN

D. IPSec隧道

答案：ABC

253.【多选题】QoS中通常有以下哪些服务模型?

A. Best Effort
B. FIFO (First Input First Output)
C. DiffServ (Differentiated Service)
D. IntServ (Integrated Service)

答案：ACD

解析：B：队列模型
扩展：
A：尽力而为服务模型（Best Effort模型是一个单一的服务模型，采用先入先出队列技术，是目前Internet的缺省服务模型）
C：区分服务或差别服务模型（DiffServ模型是一种基于类的QoS技术，在网络入口处根据服务要求对业务进行分类和流量控制，根据业务的不通服务等级约定，有差别的进行流量控制和转发）
D：综合或集成服务模型（IntServ模型是一种基于流的QoS技术，通过信令向网络申请特定的QoS服务，所有网络设备在流量参数描述的范围内预留资源以承诺满足该请求）

254.【多选题】用于衡量网络传输容量的关键指标有____。

A. 宽带(Bandwidth)
B. 吞吐量(Throughput)
C. 时延(Dela)
D. 抖动(Jitter)

答案：AB

255.【多选题】以下关于QoS作用的描述，正确的是____。

A. 尽力避免网络拥塞
B. 调控IP网络流量
C. 支撑网络中的实时业务
D. QoS可以创造宽带，使宽带的使用更加合理

答案：ABC

256.【多选题】DiffServ模型由下列哪些组件构成?

A. DS域(Differentiated Service Domain)
B. DS边界节点(DS Boundar Nodes)
C. DS内部节点(DS Interior Nodes)
D. 边界链路和内部链路
E. 非DS域
F. DS区(Differentiated Service Region)

答案：ABCDEF

257.【多选题】Best Effort模型有以下____特点。

A. 实现简单，节省处理资源，处理速度快
B. 通过队列实现
C. 区别对待不同类型的业务
D. 数据流的宽带、延迟、抖动和丢包可控

答案：AB

解析：尽力而为服务模型（Best Effort模型是一个单一的服务模型，采用先入先出队列技术，是目前Internet的缺省

服务模型）

258.【多选题】IntServ模型有以下____特点。

A. 提供绝对和准确的QoS保障，不会随网络状态的变化而受到影响

B. 可以跟踪和记录每一条流的状态，扩展性很好

C. 可以提供端到端的QoS服务

D. 可以在互联网中大规模进行部署

答案：AC

解析：IntServ

优点：提供绝对保证的QoS。

缺点：可拓展性差，如果存在不支持IntServ节点/网络，对应用来说已经无法实现真正的资源预留，队路由器要求比较高，需要端对端的资源预留，该模型不适合生存期端的业务流。

扩展：

DiffServ

优点：只包含有限数量的业务类型，状态信息数量少，实现简单，可扩展性好。缺点：不能完全依靠自己来提供端到端的服务，需要大量网络元素协同动作。

259.【多选题】在MSR路由器上配置了如下命令：

acl number 3000

rule 0 permit ip source 100.0.0.1 0

acl number 3002

rule 0 permit ip source 100.0.0.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/1

port link-mode route

ip address 200.0.0.1 255.255.255.0

qos gts acl 3002 cir 200 cbs 12500 ebs 0 queue-length50 qos gts acl 3000 cir 100 cbs 6250 ebs 0 queue-length50则当端口G0/1出方向转发源IP地址为100.0.0.1的报文时以下说法正确的是____。

A. 流量小于100kbps时，正常转发

B. 流量大于100bkps，小于200kbps时，正常转发

C. 流量大于100kbps，小于200kbps时，报文整形到100kbps进行转发

D. 流量大于200kbps时，报文整形到100kbps进行转发

E. 流量大于200kbps时，报文整形到200kbps进行转发

F. 部分配置有误

答案：ABE

解析：GTS会按照配置的循环依次执行

先配置，先启用，所以出接口启用了ACL3002的流量整形

限速200kbps

260.【多选题】在MSR路由器上配置了如下命令：

acl number 3000

rule 0 permit ip source 100.0.0.1 0

acl number 3002

rule 0 permit ip source 100.0.0.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/1

port link-mode route

ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
qos gts acl 3002 cir 100 cbs 6250 ebs 0 queue-length50 qos gts acl 3000 cir 200 cbs 12500 ebs 0 queue-length50则当端口G0/1出方向转发源IP地址为100.0.0.1的报文时以下说法正确的是____。

A. 流量小于100kbps时正常转发
B. 流量大于100bkps，小于200kbps时，正常转发
C. 流量大于100kbps，小于200kbps时，报文整形到100kbps进行转发
D. 流量大于200kbps时，报文整形到100kbps进行转发
E. 流量大于200kbps时，报文整形到200kbps进行转发
F. 部分配置有误

答案：ACD

解析：GTS会按照配置的循环依次执行
先配置，先启用，所以出接口启用了ACL3002的流量整形
限速100kbps

---

261. 【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 5
interface Ethernet1/0/8
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2
qos trust dot1p
interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2
qos gts queue 5 cir 1950 cbs 2000000
则当流量为10Mbps的vlan id为2且802.1p优先级为1的报文从端口E1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时。则下列说法正确的____。

A. 10Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为1950kbps进行转发
C. E1/0/9出方向报文802.1p优先级5
D. E1/0/9出方向报文802.1p优先级1
E. 部分配置有误

答案：BD

解析：qos trust dot1p //配置了QoS信任802.1P优先级，所以流量整形可以生效。

---

262. 【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 5
interface Ethernet1/0/8
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2

interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2
qos gts queue 5 cir 1950 cbs 2000000
则当流量为10Mbps的vlan id为2且802.1p优先级为1的报文从端口E1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时。则下列说法正确的____。

A. 10Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为1950kbps进行转发
C. E1/0/9出方向报文802.1p优先级5
D. E1/0/9出方向报文802.1p优先级1
E. 部分配置有误

答案：AD

解析：未配置qos trust dot1p命令，流量整形不起作用。

263.【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 5
interface Ethernet1/0/6
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2
qos priorit 4
interface Ethernet1/0/7
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2
qos gts queue 5 cir 2600 cbs 2000000则当流量为10Mbps的vlan id为2且802.1p优先级为1的报文从端口E1/0/6进入，从端口E1/0/7转发时。则下列说法正确的____。

A. 10Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为2600kbps进行转发
C. E1/0/7出方向报文802.1p优先级5
D. E1/0/7出方向报文802.1p优先级1
E. 部分配置有误

答案：AD

解析：未配置qos trust dot1p命令，流量整形不起作用。

264.【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 5
import 2 export 4
interface Ethernet1/0/8
port link-mode bridge

port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos trust dot1p
interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos gts an cir 65000 cbs 2000000
则当流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为1的报文，以及流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为2的报文同时从端口E1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时，正确的是_____。

A. 80Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为65Mbps进行转发
C. 802.1p优先级1的报文在出端口E1/0/9有丢包
D. 802.1p优先级1的报文在出端口E1/0/9全部转发
E. 802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9有丢包
F. 802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9全部转发

答案：BDE

解析：import 1 export 5 优先级1进入，优先级5转发；
import 2 export 4 优先级2进入，优先级4转发；
优先级高的先转发。
配置了qos trust dot1p命令，流量整形起作用。

265.【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 5
import 2 export 4
interface Ethernet1/0/8
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos trust dot1p
interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos wrr 5 group 1 weight 50
qos wrr 4 group 1 weight 40
qos gts an cir 65000 cbs 2000000
则当流量为40Mbps的 vlan id为4且802.1p优先级为1的报文，以及流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为2的报文同时从端口E1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时，正确的是_____。

A. 80Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为65Mbps进行转发

C. 802.1p优先级1的报文在出端口E1/0/9全部转发
D. 802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9全部转发
E. 802.1p优先级1的报文和802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9都有丢包，转发流量的比例为5:4
F. 部分配置有误

答案：BE

解析：配置了qos trust dot1p命令，流量整形起作用。
同一个WRR队列采用轮巡转发，转发比例为5:4

---

266. 【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：

```
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 5
import 2 export 4
interface Ethernet1/0/8
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos trust dot1p
interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos wrr 5 group 2 weight 50
qos wrr 4 group 1 weight 40
qos gts an cir 65000 cbs 2000000
```

则当流量为40Mbps的vlan id为4且 802.1p优先级为1的报文，以及流量为40Mbps的vlan id为4 且802.1p优先级为2的报文同时从端口E1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时，正确的是_____。

A. 80Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为65Mbps进行转发
C. 802.1p优先级1的报文在出端口E1/0/9全部转发
D. 802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9全部转发
E. 802.1p优先级1的报文和802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9都有丢包，转发流量的比例为5:4
F. 部分配置有误

答案：BC

解析：配置了qos trust dot1p命令，流量整形起作用。
import 1 export 5 优先级1进入，优先级5转发；
import 2 export 4 优先级2进入，优先级4转发；
不同WRR队列，不采用轮巡转发，优先级高的先转发。

---

267. 【多选题】在S3610交换机上配置了如下命令：

```
qos map-table dot1p-lp
import 1 export 4
import 2 export 5
interface Ethernet1/0/8
port link-mode bridge
```

port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos trust dot1p
interface Ethernet1/0/9
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 4
qos wrr 5 group 2 weight 50
qos wrr 4 group 1 weight 40
qos gts an cir 65000 cbs 2000000
则当流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为1的报文，以及流量为40Mbps的vlan id为4且802.1p优先级为2的报文同时从端口E1/0/8进入，从端口E1/0/9转发时，正确的是_____。

A. 80Mbps报文正常转发
B. 报文流量整形为65Mbps进行转发
C. 802.1p优先级1的报文在出端口E1/0/9全部转发
D. 802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9全部转发
E. 802.1p优先级1的报文和802.1p优先级2的报文在出端口E1/0/9都有丢包，转发流量的比例为5:4
F. 部分配置有误

答案：BD

解析：配置了qos trust dot1p命令，流量整形起作用。
import 1 export 4 优先级1进入，优先级4转发；
import 2 export 5 优先级2进入，优先级5转发；
不同WRR队列，不采用轮巡转发，优先级高的先转发。

268.【多选题】在MSR路由器上执行命令，输出如下信息：
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Priorit queuing : PQL 1 Size/Length/Discards)
Top: 3/20/42878 Middle: 10/40/0 Normal: 60/60/259195 Bottom: 80/80/344297
则以下说法中正确的是_____。

A. PQ队列调度没有生效,Top流量有丢包
B. PQ队列调度没有生效,Top流量无丢包
C. PQ队列调度生效,Top流量有丢包
D. PQ队列调度生效,Top流量无丢包
E. PQ队列调度没有生效,Middle流量无丢包
F. PQ队列调度生效,Middle流量无丢包

答案：CF

解析：所谓PQ（Priority Queuing）调度，即按照报文的优先级进行调度。当网络设备的报文流进入PQ队列后，高优先级的队列会率先被调度，而低优先级的队列则会等到高优先级的队列调度完毕后才能开始调度。在低优先级队列调度开始后，如果又有高优先级的报文进入队列，则PQ会立即停止对低优先级报文的调度，转而去调度高优先级的队列。
PQ队列的优点是，由于对高优先级数据包采取立即调度的方式，因此可以保证高优先级队列内的时延，使得该数据流量时延较低。
PQ队列的缺点是，如果高优先级队列中存在大量的报文，则低优先级队列的数据流量则往往因为得不到调度而发生

饿死的情况。
Top、Normal、Bottom队列有丢报数，说明PQ队列调度生效。

269.【多选题】在MSR路由器上执行命令，输出如下信息：
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Priorit queuing : PQL 1 Size/Length/Discards)
Top: 3/20/42878 Middle: 10/40/0 Normal: 60/60/259195 Bottom: 80/80/344297
则以下说法中不正确的是_____。

A. PQ队列调度没有生效,Top流量有丢包
B. PQ队列调度没有生效,Top流量无丢包
C. PQ队列调度生效,Top流量有丢包
D. PQ队列调度生效,Top流量无丢包
E. PQ队列调度没有生效,Middle流量无丢包
F. PQ队列调度生效,Middle流量无丢包

答案：ABDE

解析：所谓PQ（Priority Queuing）调度，即按照报文的优先级进行调度。当网络设备的报文流进入PQ队列后，高优先级的队列会率先被调度，而低优先级的队列则会等到高优先级的队列调度完毕后才能开始调度。在低优先级队列调度开始后，如果又有高优先级的报文进入队列，则PQ会立即停止对低优先级报文的调度，转而去调度高优先级的队列。
PQ队列的优点是，由于对高优先级数据包采取立即调度的方式，因此可以保证高优先级队列内的时延，使得该数据流量时延较低。
PQ队列的缺点是，如果高优先级队列中存在大量的报文，则低优先级队列的数据流量则往往因为得不到调度而发生饿死的情况。
Top、Normal、Bottom队列有丢报数，说明PQ队列调度生效。

270.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos pql 1 queue top queue-length 1024
qos pql 1 inbound-interface GigabitEthernet0/0 queue top
qos pql 1 protocol ip tcp 1000 queue top
qos pql 1 protocol ip tcp 1001 queue middle
qos pql 1 protocol ip tcp 1002 queue normal
qos pql 1 protocol ip tcp 1003 queue bottom
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos lr outbound cir 10000 cbs 625000 ebs 0
qos pq pql 1
从接口G0/0进入，从接口G0/1转发的流量包括目的端口分别为1000、1001 、1002 和1003的TCP报文流量各5Mbps，其它端口无流量，则以下说法中正确的是_____。

A. 目的端口为1000的5Mbps TCP报文进入Top队列全部转发
B. 目的端口为1001的5Mbps TCP报文进入Middle队列全部转发
C. 目的端口为1002的5Mbps TCP报文进入Normal队列全部丢弃

D. 目的端口为1003的5Mbps TCP报文进入Bottom队列全部丢弃
E. 目的端口为1002的5Mbps TCP报文进入Top队列部分转发
F. 目的端口为1003的5Mbps TCP报文进入Top队列部分转发
G. 配置有误

答案：EF

解析：qos pql 1 queue top queue-length 1024 //Top队列只转发1024kbps
qos pql 1 inbound-interface GigabitEthernet0/0 queue top //进入G0/0的流量都进入top队列

271.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos pql 1 queue top queue-length 1024
qos pql 1 inbound-interface GigabitEthernet0/0 queue top
qos pql 1 protocol ip tcp 1000 queue top
qos pql 1 protocol ip tcp 1001 queue middle
qos pql 1 protocol ip tcp 1002 queue normal
qos pql 1 protocol ip tcp 1003 queue bottom
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos lr outbound cir 10000 cbs 625000 ebs 0
qos pq pql 1
从接口G0/0进入，从接口G0/1转发的流量包括目的端口分别为1000、1001 、1002 和1003的TCP报文流量各5Mbps，其它端口无流量，则以下说法中不正确的是_____。

A. 目的端口为1000的5Mbps TCP报文进入Top队列全部转发
B. 目的端口为1001的5Mbps TCP报文进入Middle队列全部丢弃
C. 目的端口为1002的5Mbps TCP报文进入Normal队列全部丢弃
D. 目的端口为1003的5Mbps TCP报文进入Bottom队列全部丢弃
E. 目的端口为1002的5Mbps TCP报文进入Top队列部分转发
F. 目的端口为1003的5Mbps TCP报文进入Top队列部分转发

答案：ABCD

解析：qos pql 1 queue top queue-length 1024 //Top队列只转发1024kbps
qos pql 1 inbound-interface GigabitEthernet0/0 queue top //进入G0/0的流量都进入top队列

272.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos pql 1 protocol ip tcp 1000 queue top
qos pql 1 protocol ip tcp 1001 queue middle
qos pql 1 protocol ip tcp 1002 queue normal
qos pql 1 protocol ip tcp 1003 queue bottom
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
speed 10

qos pq pql 1
从接口G0/0进入，从接口G0/1转发的流量包括目的端口分别为1000、1001、1002和1003的TCP报文流量各3Mbps，其它背景流量4Mbps，其它接口无流量，则以下说法中正确的是_____。

A. 目的端口为1000的TCP报文转发速度3Mbps
B. 目的端口为1001的TCP报文转发速度3Mbps
C. 目的端口为1002的TCP报文转发速度3Mbps
D. 目的端口为1003的TCP报文转发速度1Mbps
E. 背景流量报文进入Bottom队列，转发速度约为0.5Mbps
F. 配置有误

答案：AB

解析：1000进入TOP全部转发
1001进入middle全部转发
其他流量优先级最高全部转发
3+3+4=10M

273.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos pql 1 protocol ip tcp 1000 queue top
qos pql 1 protocol ip tcp 1001 queue middle
qos pql 1 protocol ip tcp 1002 queue normal
qos pql 1 protocol ip tcp 1003 queue bottom
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
speed 10
qos pq pql 1
从接口G0/0进入，从接口G0/1转发的流量包括目的端口分别为1000、1001、1002和1003的TCP报文流量各3Mbps ，其它背景流量4Mbps ，其它接口无流量，则以下说法中不正确的是____。

A. 目的端口为1000的TCP报文转发速度3Mbps
B. 目的端口为1001的TCP报文转发速度3Mbps
C. 目的端口为1002的TCP报文转发速度3Mbps
D. 目的端口为1003的TCP报文转发速度1Mbps
E. 背景流量报文进入Bottom队列，转发速度约为0.5Mbps

答案：CDE

解析：1000进入TOP全部转发
1001进入middle全部转发
其他流量优先级最高全部转发
3+3+4=10M

274.【单选题】在MSR路由器配置如下命令：

qos cql 1 queue 1 serving 1000
qos cql 1 queue 2 serving 2000
qos cql 1 queue 3 serving 500
qos cql 1 queue 4 serving 1500
qos cql 1 protocol ip tcp ftp-data queue 2
qos cql 1 protocol ip udp tftp queue 3
qos cql 1 protocol ip pop3 queue 4
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex full
speed 10
qos cq pql 1

从G0/1转发的流量包括Telnet、FTPData、TFTP及POP3流量均为4Mbps，端口无其它流量，则Telnet报文大约可以使用的宽带是____。

A. 20%
B. 40%
C. 10%
D. 30%
E. 配置有误

答案：A

解析：没有为telnet定义队列，所以telnet默认加入queue1队列。占比1000/5000=20%

275.【单选题】在MSR路由器配置如下命令：

qos cql 1 queue 1 serving 1000
qos cql 1 queue 2 serving 2000
qos cql 1 queue 3 serving 500
qos cql 1 queue 4 serving 1500
qos cql 1 protocol ip tcp ftp-data queue 2
qos cql 1 protocol ip udp tftp queue 3
qos cql 1 protocol ip pop3 queue 4
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex full
speed 10
qos cq pql 1

从G0/1转发的流量包括Telnet、FTPData、TFTP及POP3流量均为4Mbps，端口无其它流量，则FTPData报文大约可以使用的宽带是____。

A. 20%

B. 40%
C. 10%
D. 30%
E. 配置有误

答案：B

解析：FTPData 进入 queque 2 队列，占比2000/5000=40%

276.【单选题】在MSR路由器配置如下命令：

qos cql 1 queue 1 serving 1000
qos cql 1 queue 2 serving 2000
qos cql 1 queue 3 serving 500
qos cql 1 queue 4 serving 1500
qos cql 1 protocol ip tcp ftp-data queue 2
qos cql 1 protocol ip udp tftp queue 3
qos cql 1 protocol ip pop3 queue 4
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex full
speed 10
qos cq pql 1

从G0/1转发的流量包括Telnet、FTPData、TFTP及POP3流量均为4Mbps，端口无其它流量，则TFTP报文大约可以使用的宽带是____。

A. 20%
B. 40%
C. 10%
D. 30%
E. 配置有误

答案：C

解析：TFTP 进入 queque 3队列，占比500/5000=10%

277.【单选题】当队列长度达到最大值后，报文将采用_____方式丢弃。

A. 尾丢弃
B. RED
C. WRED
D. 按时间顺序，丢弃最先进入队列的报文

答案：A

---

278. 【单选题】若的每个队伍都对应一类报文，每个队列发送额度的比例为顺序增大，既1:2:3:...:最大队列数，假设应用该调度的端口速度为100Mbps，则当每个队列对应的报文各以20Mbps的速度转发该端口拥塞后。第9队列对应的报文可使用的宽带大约为____。

A. 5.92%

B. 6.58%

C. 6.62%

D. 7.35%

答案：C

解析：9/（1+2+...+16)=9/136≈0.0662

CQ允许根据报文的特征建立匹配规则，将报文分为16类，每类报文对应CQ中的一个队列。

279. 【单选题】若的每个队伍都对应一类报文，每个队列发送额度的比例为顺序增大，既1:2:3:...:最大队列数，假设应用该调度的端口速度为100Mbps，则当每个队列对应的报文各以20Mbps的速度转发该端口拥塞后。第7队列对应的报文可使用的宽带大约为____。

A. 4.61%

B. 5.14%

C. 5.26%

D. 5.88%

答案：B

解析：7/（1+2+...+16)=7/136≈0.0514

CQ允许根据报文的特征建立匹配规则，将报文分为16类，每类报文对应CQ中的一个队列。

280. 【单选题】如果设备采用带突发的单速率双令牌桶算法对流量进行测量，假设某时刻一个大约为400字节的报文到达，此时CBS令牌桶中的令牌数量为300字节，EBS令牌桶中数量为500字节，则该报文经过评估后将被标记为____。

A. 承诺突发内

B. 超额突发内

C. 超出超额突发

D. 超出峰值速率

答案：B

解析：CBS：承诺突发尺寸

EBS：超额突发尺寸

281. 【单选题】如果设备采用带突发的单速率双令牌桶算法对流量进行测量，假设某时刻一个大约为400字节的报文到达，此时CBS令牌桶中的令牌数量为300字节，则该报文经过评估后将被标记为____。

A. 承诺速率内

B. 峰值速率内

C. 超出承诺速率

D. 超出峰值速率

答案：C

解析：CBS：承诺突发尺寸

282. 【单选题】如果设备采用带突发的单速率双令牌桶算法对流量进行测量，假设某时刻一个大约为400字节的报文到达，此时CBS令牌桶中的令牌数量为300字节，PBS令牌桶中数量为500字节，则该报文经过评估后将被标记为____。

A. 承诺速率内
B. 峰值速率内
C. 超出承诺速率
D. 超出峰值速率

答案：B

解析：CBS：承诺突发尺寸
PBS：峰值突发尺寸
扩展：
CIR：承诺信息速率
PIR：峰值信息速率

---

283. 【多选题】以下关于WFQ的说法正确的是____。

A. 相同组内只能根据不同DSCP优先级分配不同队列
B. 相同组内只能根据不同IP优先级分配不同队列
C. 相同组内只能根据不同IP优先级或DSCP优先级分配不同队列
D. 可以使用WRED进行拥塞避免的控制
E. 配置WFQ 功能需在系统视图下配置如下命令QoS wfq dscp queue-length 64 queue-number 64

答案：CD

---

284. 【多选题】以下关于WFQ的说法不正确的是____。

A. 相同组内只能根据不同DSCP优先级分配不同队列
B. 相同组内只能根据不同IP优先级分配不同队列
C. 相同组内只能根据不同IP优先级或DSCP优先级分配不同队列
D. 可以使用WRED进行拥塞避免的控制
E. 配置WFQ 功能需在系统视图下配置如下命令QoS wfq dscp queue-length 64 queue-number 64

答案：ABE

---

285. 【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos rtpq start-port 16384 end-port 32767 bandwidth 1000 cbs 25000则以下说法中正确的是____。

A. 设备应用了RTPQ队列
B. 其中配置的start-port端口号为源端口号，end-port端口号为目的端口号
C. start-port和end-port配置的是UDP端口号
D. start-port和end-port配置的是TCP端口号

答案：AC

解析：start-port后面配置的是first-rtp-port-number
end-port后面配置的是last-rtp-port-number

286.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos rtpq start-port 16384 end-port 32767 bandwidth 1000 cbs 25000则以下说法中不正确的是_____。

A. 设备应用了RTPQ队列
B. 其中配置的start-port端口号为源端口号，end-port端口号为目的端口号
C. start-port和end-port配置的是UDP端口号
D. start-port和end-port配置的是TCP端口号

答案：BD

287.【多选题】在MSR路由器配置如下命令：
qos pql 1 protocol-ip-tcp1000 queue-top
qos pql 1 protocol-ip-tcp1001 queue-middle
qos pql 1 protocol-ip-tcp1002 queue-normal
qos pql 1 protocol-ip-tcp1003 queue-bottom
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos lr outbound cir 10000 cbs 625000 ebs 0
qos pq pql 1
qos rtpq start-port 16384 end-port 32767 bandwidth 1000 cbs 25000则当目的端口分别为1000、1001、1002和1003的TCP报文及匹配RTPQ的流量各以4Mbps的速度进入MSR，并从端口G0/1转发时，以下说法中正确的是_____。

A. 目的端口为1000的TCP报文转发速率为3Mbps
B. 目的端口为1001的TCP报文转发速率为4Mbps
C. 目的端口为1002的TCP报文转发速率为2.4Mbps
D. 目的端口为1003的TCP报文转发速率为0
E. RTPQ流量报文转发速率约为1Mbps

答案：BDE

288.【多选题】★★ 288/401
在MSR路由器配置如下命令：
qos pql 1 protocol-ip-tcp1000 queue-top
qos pql 1 protocol-ip-tcp1001 queue-middle
qos pql 1 protocol-ip-tcp1002 queue-normal
qos pql 1 protocol-ip-tcp1003 queue-bottom
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos lr outbound cir 10000 cbs 625000 ebs 0
qos pq pql 1
qos rtpq start-port 16384 end-port 32767 bandwidth 1000 cbs 25000

则当目的端口分别为1000、1001、1002和1003的TCP报文及匹配RTPQ的流量各以4Mbps的速度进入MSR，并从端口G0/1转发时，以下说法中正确的是____。

A. 目的端口为1000的TCP报文转发速率为4Mbps
B. 目的端口为1001的TCP报文转发速率为4Mbps
C. 目的端口为1002的TCP报文转发速率为2.4Mbps
D. 目的端口为1003的TCP报文转发速率为0
E. RTPQ流量报文转发速率约为2.4Mbps

答案：ABD

---

289. 【多选题】以下关于RED(随机早期检测)的说法正确的是____。

A. 在端口拥塞之后进行丢弃
B. 平均队列长度小于最低丢弃门限时，不丢弃报文
C. 平均队列长度大于最低丢弃门限时，小于最高丢弃门限时，随机丢弃到来的报文
D. 平均队列长度大于最高丢弃门限时，随机丢弃到来的报文
E. 报文优先级越高的队列其丢弃概率越低，也就意味着越少被丢弃

答案：BC

解析：Low-Limit：最低丢弃门限，平均队列长度超过门限时，RED开始丢弃报文，值越低，队列越早开始丢弃报文
High-Limit：最高丢弃门限，平均队列长度超过此门限时，RED将丢弃所有到来的报文。
Pmax:最大丢弃概率，即RED丢弃报文条件下报文被丢弃的最大概率，这个值通常不为100%。
当前平均队列长度小于Low-Limit时，不丢弃报文
当前平均队列长度超过High-Limit时，丢弃所有到来的报文
当前平均队列长度在Low-Limit和High-Limit之间时，开始随机丢弃到来的报文。

---

290. 【多选题】以下关于RED(随机早期检测)的说法不正确的是____。

A. 在端口拥塞之后进行丢弃
B. 平均队列长度小于最低丢弃门限时，不丢弃报文
C. 平均队列长度大于最低丢弃门限，小于最高丢弃门限时，随机丢弃到来的报文
D. 平均队列长度大于最高丢弃门限时，随机丢弃到来的报文
E. 报文优先级越高的队列，其丢弃概率越低，也就意味着越少被丢弃

答案：ADE

解析：Low-Limit：最低丢弃门限，平均队列长度超过门限时，RED开始丢弃报文，值越低，队列越早开始丢弃报文
High-Limit：最高丢弃门限，平均队列长度超过此门限时，RED将丢弃所有到来的报文。
Pmax:最大丢弃概率，即RED丢弃报文条件下报文被丢弃的最大概率，这个值通常不为100%。当前平均队列长度小于Low-Limit时，不丢弃报文
当前平均队列长度超过High-Limit时，丢弃所有到来的报文
当前平均队列长度在Low-Limit和High-Limit之间时，开始随机丢弃到来的报文。

---

291. 【多选题】配置QoS Policy时应执行以下哪些配置步骤?

A. 配置分类器
B. 配置宽带
C. 配置行为
D. 配置策略

答案：ACD

292.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：

acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.2
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.2
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.2
#
traffic classifier 2 operator or
if-match acl 2001
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound

则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.3.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
D. 三条流的报文都被阻断

答案：AD

解析：traffic classifier 2 poerator or
这里的操作指令是or,所以三条流的报文都匹配，执行了阻断，所以三条流的报文都被阻断。
如果操作指令是and,因为不存在同时满足三条流的报文，所以三条流的报文都不匹配，都不被阻断，全部正常转发。

293.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：

acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.2
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.2
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.2
#
traffic classifier 2 operator and

if-match acl 2001
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound
则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.3.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
D. 三条流的报文都被阻断

答案：BC

解析：操作指令是and,因为不存在同时满足三条流的报文，所以三条流的报文都不匹配，都不被阻断，全部正常转发。

294.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：
acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.2
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.2
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.2
#
traffic classifier 2 operator or
if-match acl 2001
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#

interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound
则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.3.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法不正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
D. 三条流的报文都被阻断

答案：BC

解析：traffic classifier 2 poerator or
这里的操作指令是or,所以三条流的报文都匹配，执行了阻断，所以三条流的报文都被阻断。

295.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：
acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.2
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.2
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.2
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2001
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound
则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.3.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法不正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
D. 三条流的报文都被阻断

答案：AD

解析：操作指令是and,因为不存在同时满足三条流的报文，所以三条流的报文都不匹配，都不被阻断，全部正常转发。

296.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：

acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.2
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.2
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.2
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2001
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound

则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.3.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文正常转发
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文转发被阻断
D. 三条流的报文都被阻断

答案：AB

解析：操作指令是and,因为不存在同时满足三条流的报文，所以三条流的报文都不匹配，都不被阻断，全部正常转发。

297.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：

acl number 2001
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.2 acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.2 acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.2#
traffic classifier 2 operator or

if-match acl 2001
if-match classfier 1
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2002
if-match acl 2003
#
traffic behavior 2
filter deny
#
qos policy 2
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 2 outbound
则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.3.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断
B. 源地址为192.168.3.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
D. 三条流的报文都被阻断

答案：ABC

解析：traffic classifier 2 poerator or
这里的操作指令是or,所以192.168.2.2的报文，执行了阻断。traffic classifier 1 poerator and
操作指令是and,因为不存在同时满足两条流的报文，所以192.168.3.2和192.168.0.2的报文都不匹配，都不被阻断，都正常转发。

298.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 1 operator and
if-match not acl 2003
#
traffic behavior 1
filter deny
#
qos policy 1
classifier 1 behavior 1
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 1 outbound
则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是_____。

A. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
B. 源地址为192.168.2.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文转发被阻断
D. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断

答案：AD

解析：注意if-match语句，要求是not acl 2003
所以192.168.2.2的报文匹配，转发被阻断。

299.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：
acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 1 operator and
if-match not acl 2003
#
traffic behavior 1
filter deny
#
qos policy 1
classifier 1 behavior 1
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 1 outbound
则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法不正确的是_____。

A. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
B. 源地址为192.168.2.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文转发被阻断
D. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断

答案：BC

解析：注意if-match语句，要求是not acl 2003
所以192.168.2.2的报文匹配，转发被阻断。

300.【多选题】在MSR路由器配置命令如下：

acl number 2003
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255#
traffic classifier 1 operator and
if-match not acl 2003
#
traffic behavior 1
filter deny
#
qos policy 1
classifier 1 behavior 1
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy 1 outbound

则当源地址分别为192.168.2.2、192.168.0.2的报文从端口G0/1向外转发时，以下说法正确的是_____。

A. 源地址为192.168.0.2的报文正常转发
B. 源地址为192.168.2.2的报文正常转发
C. 源地址为192.168.0.2的报文转发被阻断
D. 源地址为192.168.2.2的报文转发被阻断

答案：BC

解析：注意if-match语句，要求是not acl 2003
所以192.168.0.2的报文匹配，转发被阻断。

301.【单选题】IP头中的ToS字段提供了_____个DSC代码点。

A. 8
B. 16
C. 32
D. 64

答案：D

302.【单选题】IP头中的ToS字段提供了_____个IP Precedence优先级。

A. 8
B. 16
C. 32
D. 64

答案：A

303.【单选题】802.1p CoS划分了_____个服务等级。

A. 8
B. 16
C. 32
D. 64

答案：A

304.【多选题】关于CBQ 说法正确的____。

A. 是一种QoS策略实现的拥塞管理技术
B. 包含1个LLQ，用来支撑EF业务，被绝对优先发送，保证时延
C. 包含1个BQ，用来支撑AF业务，保证队列的宽带及可控的时延
D. 包含1个缺省队列，用来支撑BE业务，使用WFQ队列调度

答案：ABD

305.【多选题】关于CBQ 说法不正确的____。

A. 是一种QoS策略实现的拥塞管理技术
B. 包含1个LLQ，用来支撑EF业务，被绝对优先发送，保证时延
C. 包含1个BQ，用来支撑AF业务，保证队列的宽带及可控的时延
D. 包含1个缺省队列，用来支撑BE业务，使用WFQ队列调度

答案：C

306.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：
System Defined Behavior Information:
Behavior: ef
Expedited Forwarding:
Bandwidth 20 (%) Cbs-ratio 25
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Discard Method: Tail
Behavior: be
-none-
则下列说法正确的是____。

A. 显示的信息为系统定义的行为
B. 显示的信息为用户定义的行为
C. 其中定义了EF队列和AF队列，占用带宽分别为预留带宽的20%
D. 用户可以修改该行为中队列所占带宽的百分比

答案：AC

307.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：
Sstem Defined Behavior Information:
Behavior: ef
Expedited Forwarding:
Bandwidth 20 (%) Cbs-ratio 25
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Discard Method: Tail
Behavior: be
-none-
则下列说法不正确的是____。

A. 显示的信息为系统定义的行为
B. 显示的信息为用户定义的行为
C. 其中定义了EF队列和AF队列，占用带宽分别为预留带宽的20%
D. 用户可以修改该行为中队列所占带宽的百分比

答案：BD

308.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy test outbound
当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 向外转发时。则以下说法正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.4Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.4Mbps

答案：CF

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度) 是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务
EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
优先满足192.168.0.2和192.168.2.2的报文流量速率。预留4+4=8Mbps，然后根据流量行为进行计算。（4+4)*30%=2.4

309.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

qos apply policy test outbound

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 向外转发时。则以下说法不正确是_____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.4Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.4Mbps

答案：ABDE

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度）是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
优先满足192.168.0.2和192.168.2.2的报文流量速率。预留4+4=8Mbps，然后根据流量行为进行计算。（4+4)*30%=2.4

310.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 25
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 25 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy test outbound
```

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1向外转发时。则以下说法正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.5Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.5Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2Mbps

答案：CF

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度) 是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务
EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
优先满足192.168.0.2和192.168.2.2的报文流量速率。预留4+4=8Mbps，然后根据流量行为进行计算。（4+4)*25%=2

311.【多选题】★ 311/401
在MSR路由器显示信息如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
qos max-bandwidth 1000000
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

qos apply policy test outbound

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 向外转发时。则以下说法正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.4Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.4Mbps

答案：AD

解析：qos max-bandwidth 1000000
配置了预留带宽为1G
1000*30%=300Mbps,大于192.168.0.2和192.168.2.2的报文流量速率。192.168.0.2和192.168.2.2报文的流量速度正常转发。

---

312. 【多选题】★ 311/401

在MSR路由器显示信息如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
qos max-bandwidth 1000000
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy test outbound
```

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 向外转发时。则以下说法不正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.4Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.4Mbps

答案：BCEF

解析：qos max-bandwidth 1000000
配置了预留带宽为1G
1000*30%=300Mbps,大于192.168.0.2和192.168.2.2的报文流量速率。192.168.0.2和192.168.2.2报文的流量速度正常转发。

313.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 25
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 25 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
qos max-bandwidth 1000000
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy test outbound
```

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 _向外转发时。则以下说法正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.5Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.5Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2Mbps

答案：AD

解析：qos max-bandwidth 1000000
配置了预留带宽为1G
1000*25%=250Mbps,大于192.168.0.2和192.168.2.2的报文流量速率。192.168.0.2和192.168.2.2报文的流量速度正常转发。

314.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos reserved-bandwidth pct 90
qos apply policy test outbound
```

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 向外转发时。则以下说法正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps

C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.7Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.7Mbps

答案：CF

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度）是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
qos reserved-bandwidth pct 90 //预留带宽为接口带宽的90%
10*90%*30%=2.7

315.【多选题】在MSR路由器显示信息如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth pct 30
traffic behavior 1
queue ef bandwidth pct 30 cbs-ratio 25
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex full
speed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos reserved-bandwidth pct 100
qos apply policy test outbound
```

当源地址为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1 向外转发时。则以下说法正确是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps

C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.4Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为1.5Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为1.2Mbps

答案：B

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度）是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
qos reserved-bandwidth pct 100 //预留带宽为接口带宽的100%
10*100%*30%=3

---

316. 【多选题】★ 316/401
在 MSR 路由器配置命令如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth 3000
traffic behavior 1
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex fullspeed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos reserved-bandwidth pct 90
qos appl polic test outbound
```

当源地址分别为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1向外转发时。则以下说法不正确的是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps

C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.7Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.7Mbps

答案：ACDF

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度）是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
queue af bandwidth 3000
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
直接配置了带宽值为3Mbps

317.【多选题】★ 316/401
在 MSR 路由器配置命令如下：

```
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth 3000
traffic behavior 1
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex fullspeed 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos reserved-bandwidth pct 95
qos appl polic test outbound
```

当源地址分别为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1向外转发时。则以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps

B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.7Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.7Mbps

答案：BE

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度）是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
queue af bandwidth 3000
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
直接配置了带宽值为3Mbps

318.【多选题】★ 318/401
在 MSR 路由器配置命令如下：
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth 3000
traffic behavior 1
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex fullspeed 10
qos max-bandwidth 1000000
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy test outbound
当源地址分别为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1向外转发时。则以下说法不正确的是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.7Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.7Mbps

答案：ACDF

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度）是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
queue af bandwidth 3000
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
直接配置了带宽值为3Mbps

319.【多选题】在 MSR 路由器配置命令如下：
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 2 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 2
queue af bandwidth 3000
traffic behavior 1
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
classifier 2 behavior 2
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
duplex fullspeed 10
qos max-bandwidth 500000
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
qos apply policy test outbound
当源地址分别为192.168.0.2、192.168.2.2的报文流量速率分别为4Mbps、4Mbps，无其它背景流量，从端口G0/1向外转发时。则以下说法正确的是____。

A. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为4Mbps
B. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为3Mbps
C. 源地址为192.168.0.2 的报文转发速率约为2.7Mbps
D. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为4Mbps
E. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为3Mbps
F. 源地址为192.168.2.2 的报文转发速率约为2.7Mbps

答案：BE

解析：优先级由高到低：
LLQ队列（使用PQ调度) 是一种特殊的EF队列，比EF队列时延更低，适用于Voip业务
EF队列（使用PQ调度)满足低时延的业务，先发送
AF队列（使用RR调度)满足需要低时延保证的关键数据业务
BE队列（使用WFQ调度)满足不需要严格QOS保证的尽力发送的业务
queue af bandwidth 3000
queue ef bandwidth 3000 cbs 75000
直接配置了带宽值为3Mbps

---

320. 【多选题】PPP链路在____情况下可以使用压缩减少需要传递的数据量，从而间接增大链路吞吐量。

A. 部分包头信息保持不变
B. 部分包头信息规律变化
C. 载荷中存在大量重复的字符串

答案：ABC

---

321. 【多选题】PPP链路中传输的报文部分包头信息保持不变，为提高链路吞吐量，可以考虑用____机制。

A. IP报文首部压缩
B. VJ TCP首部压缩
C. PPP报文的STAC-LZS算法
D. 链路分片和交错

答案：AB

---

322. 【多选题】在MSR路由器已经配置命令如下：
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 1
car cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
当设备只需要对进入接口G0/0的网段192.168.0.0/24的报文进行限速1Mbps的操作。在接口G0/0采用

以下____配置方式。

A. qos apply policy test inbound
B. qos car inbound acl 2000 cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
C. qos car inbound an cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
D. qos car outbound an cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard

答案：AB

---

323. 【多选题】在MSR路由器已经配置命令如下：
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
#
traffic classifier 1 operator and
if-match acl 2000
#
traffic behavior 1
car cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
#
qos policy test
classifier 1 behavior 1
当设备只需要对进入接口G0/0的网段192.168.0.0/24的报文进行限速1Mbps的操作。在接口G0/0采用以下____配置方式是不正确的。

A. qos apply policy test inbound
B. qos car inbound acl 2000 cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
C. qos car inbound an cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
D. qos car outbound an cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard

答案：CD

---

324. 【单选题】某公司网络通过公司路由器RTA的接口S0/0与外网相连。为避免在对外网的出口上造成拥塞，该公司希望在RTA 接口S0/0的入方向上对各部门数据流量进行限速，以下哪项技术是合适采用的?

A. CAR
B. GTS
C. LR
D. WRR

答案：A

解析：CAR是CommittedAccessRate的简写，意思是：承诺访问速率，CAR主要有两个作用：对一个端口或子端口(Subintece)的进出流量速率按某个标准上限进行；对流量进行分类，划分出不同的QoS优先级。CAR只能对IP包起作用，对非IP流量不能进行，另外CAR只能在支持CEF交换（CiscoExpressForward）的路由器或交换机上使用。

325.【多选题】下列关于LR的说法正确的是_____。

A. 是一种主动的流量调节措施，限制了一个接口发往下游的报文的总速率

B. 使用令牌桶算法对流量进行测量，将超出承诺速率的报文重新送入队列进行缓存，减少了整体丢包率，平滑了流量，引入了额外的延迟。

C. 位于链路层，对从该接口外出的所有报文均能生效(紧急报文除外)

D. 对非IP报文不能生效

答案：ABC

解析：路由器通过qos lr命令用来配置物理接口发送报文的速率占接口带宽的百分比，qos lr命令之后跟随的cbs关键词用来定义令牌桶模型中的C桶大小，也用来定义流量的突发大小。pct是以百分比形式定义的限速阀值。扩展：

命令功能

qos lr inbound命令配置接口在接口入方向的流量监管速率。

undo qos lr inbound命令用来取消在接口入方向的流量监管速率。

缺省情况下，接口入方向的流量监管速率为接口的最大带宽（如GE接口为1000000kbit/s）。

qos lr outbound命令配置接口出方向的流量整形速率。

undo qos lr outbound命令用来取消配置接口出方向的流量整形速率。

缺省情况下，接口出方向的流量整形速率为接口的最大带宽（如GE接口为1000000kbit/s）。

326.【多选题】下列关于LR的说法不正确的是_____。

A. 是一种主动的流量调节措施，限制了一个接口发往下游的报文的总速率

B. 使用令牌桶算法对流量进行测量，将超出承诺速率的报文重新送入队列进行缓存，减少了整体丢包率，平滑了流量，引入了额外的延迟。

C. 位于网络层，对从该接口外出的所有报文均能生效(紧急报文除外)

D. 对非IP报文不能生效

答案：CD

327.【多选题】某设备某接口出方向发生拥塞，观察发现其所有TCP连接的流量以相同的频率持续震荡，带宽的平均利用率大大降低，为了解决带宽利用率低的问题，可以采用_____技术。

A. 尾丢弃

B. RED

C. WRED

D. LR

答案：BC

328.【多选题】某设备某接口出方向发生拥塞，观察发现其所有TCP连接的流量以相同的频率持续震荡，带宽的平均利用率大大降低，为了解决带宽利用率低的问题，不可以采用_____技术。

A. 尾丢弃

B. RED

C. WRED

D. LR

答案：AD

329.【多选题】QoS可以通过_____决定报文属于哪个特定的行为集合。

A. 在接口配置信任端口优先级或报文优先级

B. 匹配IP地址、MAC地址、VLAN号、协议类型、传输层端口号

C. 匹配COS

D. 匹配IP Precedence

E. 匹配802.1x

F. 匹配DSCP

答案：ABCDF

330.【多选题】QoS不可以通过_____决定报文属于哪个特定的行为集合。

A. 在接口配置信任端口优先级或报文优先级

B. 匹配IP地址、MAC地址、VLAN号、协议类型、传输层端口号

C. 匹配COS

D. 匹配IP Precedence

E. 匹配802.1x

F. 匹配DSCP

答案：E

331.【单选题】CAR中配置的规则对报文的处理步骤按照从前到后的顺序依次为____。

A. 分类、评估、处置

B. 评估、分类、处置

C. 评估、继续、丢弃

D. 评估、丢弃、继续

答案：A

332.【多选题】在路由器某接口配置了如下命令：

qos car inbound an cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red remark-dscp-continue af11

则当该端口接收报文时，以下说法正确的是_____。

A. 当接收报文速率小于1000kbps时，将正常转发

B. 当接收报文速率大于1000kbps时，可以突发62500比特，超过1000kbps的报文DSCP值标记为AF11,直接转发

C. 当接收报文速率大于1000kbps时，可以突发62500比特，超过1000kbps的报文DSCP值标记为AF11,，转下一条CAR策略处理

D. 当接收报文速率大于1000kbps时，可以突发62500字节，超过1000kbps的报文DSCP值标记为AF11,直接转发

E. 当接收报文速率大于1000kbps时，可以突发62500字节，超过1000kbps的报文DSCP值标记为AF11,，转下一条CAR策略处理

答案：AE

333.【多选题】在路由器某接口配置了如下命令：

qos car inbound an cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green remark-dscp-pass ef red remark-dscp-continue af13

则当该端口接收报文时，以下说法正确的是_____。

A. 当接收报文速率小于1000kbps时，报文不做任何处理，正常转发

B. 当接收报文速率小于1000kbps时，报文DSCP值标记为EF之后转发
C. 当接收报文速率小于1000kbps时，报文DSCP值标记为EF之后，转下一条CAR策略处理
D. 当接收报文速率大于1000kbps时，可以突发62500字节，超过1000kbps的报文DSCP值标记为AF13，直接转发
E. 当接收报文速率大于1000kbps时，可以突发62500字节，超过1000kbps的报文DSCP值标记为AF13，转下一条CAR策略处理

答案：BE

---

334. 【多选题】流量整形通常使用____使输出到下游网络的流量符合某种限制标准，并使输出的流量减少波动，更加平滑。

A. 缓冲区
B. 队列调整
C. 报文压缩
D. 令牌桶

答案：AD

---

335. 【多选题】以下关于流量整形的说法正确的是____。

A. 流量整形将超出承诺速率的报文入队缓存，当有足够的令牌时再进行发送
B. 对符合流量整形匹配条件的报文进行整形，不符合匹配条件的报文直接丢弃
C. 流量整形可以应用于接口的入方向
D. 流量整形减少了丢包，增大了延迟

答案：AD

---

336. 【多选题】相对于普通数据流，语音流对时延和抖动更加敏感，在数据包中可以用于对语音流量标记便于网络设备优先处理的字段是____。

A. 802.1p
B. IP Precedence
C. DSCP
D. 数据流的源/目的IP地址、端口号，协议类型的五元组

答案：ABCD

---

337. 【填空题】相对于普通数据流，语音流对时延和抖动更加敏感，为了保证语音数据得到优先转发，可以采用____队列调度技术。（请填写英文）

答案：PQ

---

338. 【单选题】相对于普通数据流,语音流对时延和抖动更加敏感,为了保证语音数据得到优先转发,可以采用如下的队列调度技术?

A. CQ
B. WFQ
C. PQ
D. RTPQ

答案：C

339.【多选题】在L2TP组网中，假设LAC与LNS都已在公网上，并实现正确连通的情况下，如果Tunnel建立失败，那么可能的原因有____。

A. 在LAC端，LNS的地址设置不正确
B. LAC端设置的用户名及密码有误
C. Tunnel验证不通过
D. LNS端没有设置可以接收该隧道对端的L2TP组

答案：ACD

340.【单选题】下面哪部分不属于SSL/TSL规范____。

A. handshake协议
B. alert协议
C. hello协议
D. record协议

答案：C

341.【单选题】在一次网络事故中发现某主机A收到大量ICMP echo reply报文，该ICMP echo reply的源地址为该主机所在子网中的几乎所有主机地址，请问该主机可能受到了什么攻击?

A. Smurf攻击
B. SYN FLOOD攻击
C. Fraggle攻击
D. Ping of Death

答案：A

342.【多选题】在BGP MPLS VPN组网的某台公网设备上,采用display mpls ldp lsp命令检查其标签转发表时,结果如下,说明____。[PE1]dis mpls ldp lsp

FEC In/Out Label Nexthop OutInterface
1.1.1.1/32 3/-
1.1.1.2/32 -/1150 12.0.0.2 GE0/0
1.1.1.3/32 -/3 12.0.0.2 GE0/0

A. 针对1.1.1.1/32这一转发等价类,该设备是倒数第二跳
B. 针对1.1.1.2/32这一转发等价类,在该设备上出标签为1150
C. 针对1.1.1.2/32这一转发等价类,在该设备上入标签为1150
D. 针对1.1.1.3/32这一转发等价类,该设备是倒数第二跳

答案：BD

343.【单选题】在系统视图下,配置封装模式为GRE的0号隧道的完整命令为____。

A. interface Tunnel 0 mode gre
B. interface Tunnel 0
C. interface Tunnel
D. interface Tunnel mode gre

答案：A

344.【填空题】倒数第二跳弹出特性PHP(Penultimate Hop Popping)在____节点上。(请填写英文)

答案：Egress

解析：扩展：

入口(Ingress)

出口(Egress)

345.【填空题】LSR ID使用____地址格式。(请填写英文及数字)

答案：IPv4

346.【单选题】OSPF协议中LSR报文的作用是____。

A. 发现并维持邻居关系

B. 描述本地LSDB的情况

C. 向对端请求本端没有的LSA，或对端主动更新的LSA

D. 选举DR、BDR

答案：C

---

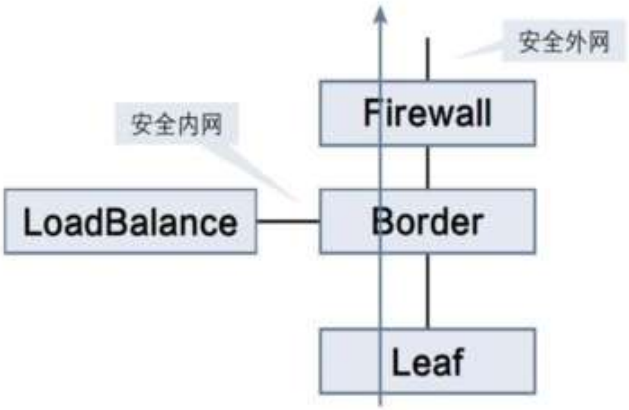
347. 【填空题】在MPLS体系中，由下游LSR决定将标签分配给特定____，再通知上游LSR。(请填写英文)

答案：FEC

解析：扩展：

FEC的全称是前向纠错，一种数据编码的技术，数据的接收方可以根据编码检查传输过程中的误码。前向是指纠错过程是单方向的，不存在差错的信息反馈。

348.【多选题】以下关于安全纳管服务网关组的描述,哪些是正确的?



A. 租户承载网用于FW/LB与VCFC之间的流量

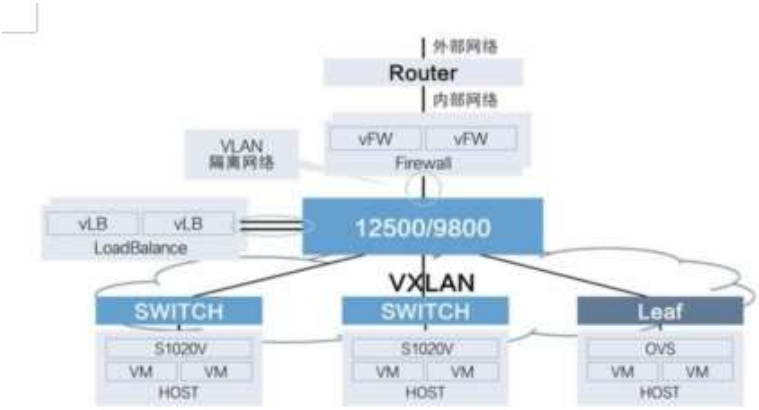
B. 安全内网用于FW和LB之间的流量

C. 安全外网用于FW与网关之间的流量

D. 虚拟资源管理网用于FW/LB与租户虚机之间的流量

答案：BCD

349.【单选题】以下关于安全纳管组网的描述,哪些是正确的?

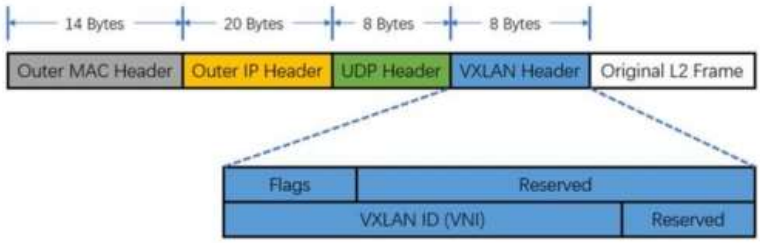


A. 硬件负载均衡旁挂在网关上
B. 安全设备与网关之间通过VXLAN互通
C. 硬件防火墙旁挂在网关上
D. 防火墙、负载均衡之间的流量通过安全内网直接互通,不需要经过网关

答案：A

350.【多选题】以下哪些说法是正确的?

• **VNI（VXLAN Network Identifier，VXLAN网络标识符）**：VXLAN通过VXLAN ID来标识，其长度为24比特。VXLAN 16M个标签数解决了VLAN标签不足的缺点。



A. VXLAN头是封装在TCP头里面的
B. VNI的全称VXLAN Network Identifier
C. 在原报文基础上,VXLAN封装额外增加了50字节的报文长度
D. 在VXLAN头中, VNI有24bit

答案：BCD

351.【多选题】以下关于服务链的描述,哪些是正确的?

A. 租户之间可以共同使用同一条服务链
B. 一条服务链中,必须同时提供FW和LB的安全服务
C. 每个租户的服务链是相互隔离的
D. 服务链功能支持与OpenStack对接,实现自动编排

答案：CD

352.【多选题】VXLAN控制平面有哪些分类?

A. 分散控制模式
B. 泛洪模式
C. 基于SDN Controller模式
D. 路由协议扩展模式

答案：BCD

353.【多选题】以下关于服务链流分类节点的描述,哪些是正确的?

A. NFV是较常见的流分类节点
B. 流分类节点按照流分类规则,将匹配的数据报文上送至服务链处理
C. 某些硬件交换机也可以做服务链的流分类节点
D. 流分类节点可以加、解服务链封装

答案：BCD

354.【多选题】分布式网关组网方案中,以下关于ARP代理和ARP代答的说法,哪些说法是正确的?

A. 三层转发时,ARP代答模式和ARP代理模式的报文封装与转发没有区别
B. LEAF根据ARP报文、BGPEVPN路由建立ARP泛洪抑制表项，ARP代答模式下优先使用ARP泛洪抑制表项代答ARP
C. ARP代理模式下,虚机发送的报文的目的MAC均为网关MAC
D. ARP代答模式下, ARP Miss后会泛洪ARP

答案：BCD

355.【多选题】以下关于VXLAN概念的理解,哪些是正确的?

A. VXLAN报文会在原报文的基础上额外增加50字节开销
B. VXLAN只是Overlay技术的一种
C. VTEP就是VXLAN隧道的起终点
D. 原始报文加上VXLAN头后,封装在TCP报文里面

答案：ABC

356.【多选题】下面有关EVPN的说法,哪些是正确的?

A. EVPN的VXLAN隧道通过3类路由自动建立
B. EVPN通过扩展ISIS实现
C. EVPN通过5类路由通告MAC/IP等信息
D. EVPN能够依靠虚机ARP自动生成路由条目

答案：AD

357.【多选题】下列关于VXLAN数据平面的说法,哪些是正确的?

A. VXLAN报文在Underlay设备间转发时,外层IP头的源目MAC会改变
B. 对于转发路径上的Underlay设备而言,最好将MTU调大50
C. VXLAN报文在Underlay设备间转发时,外层IP头的源目MAC不会改变
D. 对于转发路径上的Underlay设备而言,完全无需调整MTU

答案：AB

358.【多选题】以下有关VXLAN报文的说法,哪些是正确的?

A. 在VXLAN头中，标志位有8bits

B. 与传统网络相比，VNI取代VLANID，用来表示不同的VXLAN网络

C. VXLAN头是封装在UDP头里面的

D. VXLAN报文中IP头的源目IP是VXLAN隧道的源目IP

答案：ABCD

359.【多选题】以下关于安全纳管方案流量转发路径的描述,哪些是正确的?

A. 有FW+LB的情况下,东西向的流量依次经过的设备为L2VTEP->网关->FW ->LB-> L2VTEP

B. 有FW+LB的情况下,北向南的流量依次经过的设备为: FW->网关->LB->网关-> L2VTEP

C. 有FW+LB的情况下,北向南的流量依次经过的虚拟网络为:安全外网->安全内网->租户承载网

D. 有FW没有LB的情况下,东西向的流量经过的虚拟网络仅为租户承载网

答案：ABC

360.【多选题】VXLAN相较于其他Overlay技术的优势有哪些?

A. VXLAN技术的市场认可度高

B. VXLAN传输层基于UDP进行封装,可以根据UDP源端口号进行负载分担

C. 在原始报文的基础上增加了50Bytes

D. VXLAN技术未改变L2-L4报文结构

答案：ABCD

361.【多选题】EVPN组网下, RT、RD自动生成的规则是怎样的?

A. 自动生成的RT取值为“BGP AS:VXLAN ID+N", N为从1开始的整数,如果有重复的RD则N+1,直至找到没有被使用的RD。

B. 自动生成的RD取值为"N:VXLANID”， N为从1开始的整数,如果有重复的RD则N+1,直至找到没有被使用的RD。

C. 自动生成的RT取值为"BGP AS:VXLANID”

D. 自动生成的RD取值为"BGP AS:VXLANID”

答案：BC

362.【多选题】EVPN控制平面中,使用哪些命令可以看到虚机ARP?

A. display l2vpn arp

B. display arp

C. display evpn arp

D. display evpn route arp

答案：BD

363.【多选题】网络产业面临哪些困难现状?

A. 网络不稳定

B. 系统复杂

C. 创新周期长

D. 产业生态不健康

答案：BCD

364.【多选题】以下哪些协议是主流的Overlay技术?

A. VXLAN
B. OVSDB
C. NVGRE
D. OpenFlow

答案：AC

365.【多选题】以下关于传统网络和SDN网络的转发平面,哪些说法是正确的?

A. SDN网络出外网需要将VXLAN报文解封装,发送至VLAN网络
B. 传统网络的组播报文通过IGMP、PIM或洪泛转发
C. SDN网络的组播报文进入VXLAN隧道进行单播转发
D. 传统网络和SDN网络的租户互通均是通过路由互通

答案：ABC

366.【多选题】传统网络接入SDN网络有下列哪些方式?

A. 在SDN网络出口防火墙上通过NAT、VPN、路由等方式接入
B. 在Leaf设备上通过VLAN-VXLAN映射接入SDN网络
C. 在Spine设备上通过路由等方式接入SDN网络
D. 在VCFC上配置带内管理VLAN

答案：ABC

367.【多选题】狭义的SDN包括哪些内容?

A. VXLAN
B. 强控与弱控
C. OpenFlow与Netconf等南向接口
D. RestFul API等北向接口

答案：ABCD

368.【多选题】在SDN网络中,目前下列哪些安全功能应用较为广泛?

A. 安全插卡
B. 安全策略
C. 安全纳管
D. 网络出口应用IPSec

答案：BCD

369.【多选题】下列选项中属于CO侧设备的是____。

A. 接入交换机
B. 接入服务器
C. cable modem
D. DSLAM
E. 机顶盒

答案：ABD

370.【多选题】下列选项中属于CPE的是____。

A. 接入交换机
B. 接入服务器
C. 宽带路由器/调制解调器
D. DSLAM
E. 机顶盒
F. cable modem

答案：CEF

371.【单选题】在BGP MPLS VPN网络中，普通CE设备必须支持下列哪些功能?

A. MPLS
B. MPLS LDP
C. MP-BGP
D. 路由协议多实例
E. LDP标签分发协议

答案：E

解析：LDP标签分发协议，自动分发公网标签

372.【多选题】数据网络的服务质量通常因传送的业务不同而有不同的要求。与数据业务相比，语音和Video业务更注重于____。

A. 时延
B. 时延抖动
C. 带宽
D. 最大并发连接数

答案：AB

---

373. 【单选题】EVPN定义了几种BGP EVPN路由类型，通过在EVPN对等体之间发布这些路由，就可以实现VXLAN隧道的自动建立、主机地址的学习。
下列哪种类型的路由，用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立?

A. MAC/IP advertisement route
B. Inclusive multicast Ethernet tag route
C. IP prefix route
D. Ethernet segment route
E. Ethernet auto-discovery (AD) route

答案：B

解析：扩展：
EVPN 中定义的五种路由类型
Type1： Ethernet auto-discovery (AD) route，以太自动发现路由
Type2： MAC/IP advertisement route，MAC/IP路由
Type3： Inclusive multicast Ethernet tag route，Inclusive Multicast路由
Type4： Ethernet segment route，以太网段路由
Type5： IP prefix route，IP前缀路由
本题知识点：
Type2路由——MAC/IP路由：用来通告主机MAC地址、主机ARP和主机路由信息。
Type3路由——Inclusive Multicast路由：用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立。Type5路由——IP前缀路由

：用于通告引入的外部路由，也可以通告主机路由信息。

374. 【单选题】EVPN定义了几种BGP EVPN路由类型，通过在EVPN对等体之间发布这些路由，就可以实现VXLAN隧道的自动建立、主机地址的学习。
下列哪种类型的路由，用来通告主机MAC地址、主机ARP和主机路由信息？

A. MAC/IP advertisement route
B. Inclusive multicast Ethernet tag route
C. IP prefix route
D. Ethernet segment route
E. Ethernet auto-discovery (AD) route

答案：A

解析：扩展：
EVPN 中定义的五种路由类型
Type1： Ethernet auto-discovery (AD) route，以太自动发现路由
Type2： MAC/IP advertisement route，MAC/IP路由
Type3： Inclusive multicast Ethernet tag route，Inclusive Multicast路由
Type4： Ethernet segment route，以太网段路由
Type5： IP prefix route，IP前缀路由
本题知识点：
Type2路由——MAC/IP路由：用来通告主机MAC地址、主机ARP和主机路由信息。
Type3路由——Inclusive Multicast路由：用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立。
Type5路由——IP前缀路由：用于通告引入的外部路由，也可以通告主机路由信息。

375. 【单选题】EVPN定义了几种BGP EVPN路由类型，通过在EVPN对等体之间发布这些路由，就可以实现VXLAN隧道的自动建立、主机地址的学习。
下列哪种类型的路由，用于通告引入的外部路由，也可以通告主机路由信息？

A. MAC/IP advertisement route
B. Inclusive multicast Ethernet tag route
C. IP prefix route
D. Ethernet segment route
E. Ethernet auto-discovery (AD) route

答案：C

解析：扩展：
EVPN 中定义的五种路由类型
Type1： Ethernet auto-discovery (AD) route，以太自动发现路由
Type2： MAC/IP advertisement route，MAC/IP路由
Type3： Inclusive multicast Ethernet tag route，Inclusive Multicast路由
Type4： Ethernet segment route，以太网段路由
Type5： IP prefix route，IP前缀路由
本题知识点：
Type2路由——MAC/IP路由：用来通告主机MAC地址、主机ARP和主机路由信息。
Type3路由——Inclusive Multicast路由：用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立。
Type5路由——IP前缀路由：用于通告引入的外部路由，也可以通告主机路由信息。

376. 【多选题】目前EVPN通过控制层面协议，基于MPLS构架，但是在数据平面仍然可以根据具体的应用场景使用哪些封装技术?

A. GRE

B. MPLS

C. PBB

D. VXLAN

答案：BCD

---

377. 【单选题】VXLAN采用的封装格式为____。

A. MAC in TCP

B. MAC in UDP

C. IP in UDP

D. 通用封装协议，无格式要求

答案：B

解析：VXLAN（Virtual Extention LAN，虚拟可扩展局域网）是由IETF定义的NVO3(Network Virtualization over Layer 3)标准技术之一。（所谓VOV3指的是基于三层IP网络构建虚拟网络技术，实现NVO3可以有多种技术手段，VXLAN是应用最广泛的一种）采用L2 OVER L2（MAC in UDP）的报文封装模式，将二层报文用三层协议进行封装，可实现二层网络在三层范围内进行扩展，同时满足数据中心大二层虚拟迁移和多租户的需求。
